



Guía de pruebas del sistema SIGOV

Recorrido completo del panel administrativo y de la aplicación de campo, pantalla por pantalla, para probar el sistema y dejar por escrito qué funciona y qué hay que corregir.

SISTEMA

SIGOV · Gestión Operativa Vial

CONTRATO DE PRUEBA

Conservación Vial · Arequipa – Moquegua – Tacna

DOCUMENTO

Guía de pruebas · Versión 1.0

EMPRESA

Grupo Servicon V&D EIRL

CLIENTE

COVINCA

FECHA DE EMISIÓN

22 de setiembre de 2026

Contenido

- 1 Para qué sirve esta guía y cómo se usa
- 2 Accesos, direcciones y usuarios de prueba
- 3 Los seis roles y qué puede hacer cada uno
- 4 Panel web · Ingreso y primeras impresiones
- 5 Panel web · Dashboard
- 6 Panel web · Programación semanal
- 7 Panel web · PCIs de OSITRAN
- 8 Panel web · Reportes diarios (Campo)
- 9 Panel web · Caja chica
- 10 Panel web · Materiales e insumos
- 11 Panel web · Fotos y evidencias
- 12 Panel web · Mapa
- 13 Panel web · Inventario vial y vehículos
- 14 Panel web · SSOMA
- 15 Panel web · Vencimientos y Alertas
- 16 Panel web · Auditoría
- 17 Panel web · Reportes, Formatos y Entregables
- 18 Panel web · Documentos (archivo) e Importación
- 19 Panel web · Configuración
- 20 App Android · Instalación y primer ingreso
- 21 App Android · Mi Jornada (pantalla de inicio)
- 22 App Android · Reporte Diario

- 23 App Android · Mi Caja, Materiales y PCIs**
- 24 App Android · SSOMA en el celular**
- 25 App Android · Sin señal y sincronización**
- 26 Recorridos de extremo a extremo**
- 27 Pruebas de permisos por rol**
- 28 Pruebas de aspecto y comportamiento general**
- 29 Cómo entregar el resultado de las pruebas**

1 Para qué sirve esta guía y cómo se usa

Esta guía sirve para probar SIGOV de punta a punta y dejar por escrito qué funcionó y qué no. No es un manual de venta ni un resumen: es la lista de todo lo que el sistema hace hoy, pantalla por pantalla, botón por botón y campo por campo.

La guía está armada para que la use alguien que **no conoce el sistema**. Cada prueba dice con qué usuario entrar, qué tocar, en qué orden, y qué debe pasar. Si lo que pasa es distinto, eso es una observación y hay que anotarla.

El documento tiene tres partes que conviene recorrer en orden: primero el **panel administrativo web**, después la **aplicación de campo (Android)**, y al final los **recorridos completos**, que son los que cruzan las dos: se registra algo en el celular y se comprueba que llega al panel.

Cómo se lee una prueba

Cada prueba viene en un recuadro con esta forma:

ELEMENTO EN PANTALLA	QUÉ HACE
El código (P-01, A-03...)	Sirve para citarla al reportar. P- son pruebas del panel web, A- de la aplicación Android, E- los recorridos de extremo a extremo y R- las de permisos por rol.
La etiqueta verde de la derecha	Con qué usuario hay que estar dentro para hacerla. Si dice «Administrador», hay que salir y entrar con esa cuenta.
Antes de empezar	Lo que tiene que existir para que la prueba tenga sentido. Si no se cumple, la prueba no vale.
Los pasos numerados	Se hacen en ese orden exacto. Si un paso no se puede hacer, se detiene ahí y se anota.
Debe ocurrir	El resultado correcto. Todo lo que está en esa lista tiene que cumplirse; basta que falle uno para marcar «Con observación».
Resultado	Se marca una de las tres casillas y, si hay observación, se escribe en las dos líneas de abajo.

IMPORTANTE

Marca **Conforme** solo si se cumplió **todo** lo que dice «Debe ocurrir». Si algo se ve raro pero funciona, igual se marca «Con observación» y se describe: el detalle estético también cuenta.

Cómo anotar una observación

Para que una observación se pueda corregir, necesita cuatro cosas. Sin ellas, quien la reciba no puede reproducirla:

1. **Código de la prueba y paso**, por ejemplo «P-14, paso 3».
2. **Con qué usuario** estabas (correo) y en qué equipo: navegador de escritorio o celular, y qué modelo.
3. **Qué esperabas y qué pasó**, en una línea cada uno. «Debía guardar el gasto y apareció un error rojo que decía...».
4. **Captura de pantalla**. En el celular: botón de encendido y volumen abajo a la vez. En la computadora: tecla `Impr Pant`, o `Win + Shift + S` para recortar.

SUGERENCIA

Si una misma falla aparece en varias pantallas, anótala una sola vez y menciona en cuáles. Ahorra tiempo a todos.

Qué necesitas tener a la mano

- Una **computadora** con Chrome, Edge o Firefox actualizado, e internet.
- Un **celular Android** con la aplicación SIGOV instalada, o el emulador si se prueba en oficina.
- Esta guía **impresa** o en otra pantalla, para ir marcando.
- Un lapicero. Las casillas están pensadas para marcarse a mano.

2 Accesos, direcciones y usuarios de prueba

Todas las pruebas de esta guía se hacen sobre el contrato de demostración «Conservación Vial · Arequipa – Moquegua – Tacna», cuyo cliente es COVINCA. Los datos que verás son de prueba, pero el sistema es el real.

Dónde está cada cosa

QUÉ	DÓNDE	PARA QUIÉN
Panel administrativo web	https://sigov.vercel.app	Administrador, Supervisor, Ing. de seguridad, Visor COVINCA y Jefe de cuadrilla
Aplicación de campo (Android)	Archivo <code>app-debug.apk</code> , se instala en el celular	Solo Jefe de cuadrilla
Pantalla de ingreso	https://sigov.vercel.app/login	Todos

TEN EN CUENTA

El panel web también abre en el celular y se adapta a la pantalla, pero la aplicación de campo es la que funciona **sin señal**. Para las pruebas de campo hay que usar la aplicación, no el navegador del celular.

Usuarios de prueba

Las siete cuentas usan la **misma contraseña**, tanto en el panel web como en la aplicación del celular. Escríbela tal cual: con la **ese** mayúscula al inicio y el signo de admiración al final.

CONTRASEÑA DE TODAS LAS CUENTAS

Sigov2026!

Diez caracteres: la **S** en mayúscula, el año **2026** y el signo **!** al final. Si el sistema dice «Credenciales incorrectas», lo más probable es que falte ese signo.

CORREO	CONTRASEÑA	NOMBRE	ROL EN EL SISTEMA	CUADRILLA
admin@sigov.dev	Sigov2026!	Luis Bravo Camus	Administrador	—
supervisor@sigov.dev	Sigov2026!	Elvis Dueñas Cabrera	Supervisor	—

CORREO	CONTRASEÑA	NOMBRE	ROL EN EL SISTEMA	CUADRILLA
cuadrilla1@sigov.dev	Sigov2026!	Marco Quispe Ramos	Jefe de cuadrilla	CUA-01 · Calzada y Drenaje
cuadrilla2@sigov.dev	Sigov2026!	Rosa Huamán Ticona	Jefe de cuadrilla	CUA-02 · Señalización
cuadrilla3@sigov.dev	Sigov2026!	Julio Cárdenas Vega	Jefe de cuadrilla	CUA-03 · Derecho de vía
ssoma@sigov.dev	Sigov2026!	Paola Ríos Mendoza	Ing. de seguridad	—
visor@sigov.dev	Sigov2026!	Supervisión OSITRAN	Visor (solo lectura)	—

ATENCIÓN

Existe una séptima cuenta, `cuadrilla4@sigov.dev` (Nélida Sánchez Poma), que pertenece a **otro contrato** (Conservación Huaura – Sayán). Sirve para la prueba R-05, que comprueba que un jefe de cuadrilla no puede ver la información de un contrato ajeno. No la uses para el resto de pruebas.

Para la aplicación Android

La aplicación de campo **solo acepta cuentas de Jefe de cuadrilla**. Si intentas entrar con el Administrador o el Supervisor, la aplicación te dejará pasar pero no encontrará ninguna cuadrilla y las pantallas saldrán vacías: eso es correcto, no es una falla.

CORREO PARA EL CELULAR	CONTRASEÑA	QUÉ CUADRILLA DIRIGE
cuadrilla1@sigov.dev	Sigov2026!	CUA-01 · Cuadrilla 1 · Calzada y Drenaje
cuadrilla2@sigov.dev	Sigov2026!	CUA-02 · Cuadrilla 2 · Señalización
cuadrilla3@sigov.dev	Sigov2026!	CUA-03 · Cuadrilla 3 · Derecho de vía

RECOMENDACIÓN

Haz las pruebas de la aplicación con `cuadrilla1@sigov.dev`. Es la cuadrilla que tiene programación, PCIs asignados, caja abierta y fotos cargadas, así que todas las pantallas tendrán contenido que revisar.

3 Los seis roles y qué puede hacer cada uno

SIGOV no muestra lo mismo a todos. Cada rol ve un menú distinto y tiene permisos distintos. Conviene entender esto antes de probar, porque buena parte de las pruebas consiste justamente en comprobar que nadie ve lo que no le toca.

ROL	CÓMO SE LE LLAMA EN OBRA	QUÉ HACE EN EL SISTEMA
Administrador	Coordinador de contrato	Control total: usuarios, catálogos, configuración, auditoría y los gastos de caja chica. Es el único que ve la economía interna.
Supervisor	Inspector	Programa la semana, valida los partes diarios, gestiona los PCIs y emite los reportes.
Jefe de cuadrilla	Capataz	Registra en campo lo ejecutado, las fotos, los gastos y el SSOMA. Es el único que usa la aplicación del celular.
Ing. de seguridad	Ingeniero SSOMA	Charlas, checklists, ATS/IPERC, equipos de seguridad y vencimientos.
Visor	Cliente COVINCA · solo lectura	Mira y descarga. No puede escribir nada, y no ve la caja chica ni los gastos.

REGLA QUE SE PRUEBA VARIAS VECES

El cliente (COVINCA, usuario **Visor**) **no debe ver en ninguna parte** la información económica interna de Servicon: caja chica, gastos, montos ni saldos. Si en algún momento un Visor ve un importe en soles de caja, eso es una observación grave y hay que anotarla de inmediato.

Qué menú ve cada rol

El menú de la izquierda cambia según quién entra, y algunos apartados **cambian de nombre** según el rol. No es un error: el jefe de cuadrilla no llama «Campo» a su reporte diario.

APARTADO	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR	JEFE DE CUADRILLA	ING. SEGURIDAD	VISOR
Dashboard / Inicio	Sí	Sí	Sí («Inicio»)	Sí	Sí
Mi Jornada	No	No	Sí	No	No
Programación	Sí	Sí	Sí	No	Sí
PCIs	Sí	Sí	Sí	No	Sí

APARTADO	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR	JEFE DE CUADRILLA	ING. SEGURIDAD	VISOR
Campo / Reportes Diarios	Sí («Reportes Diarios»)	Sí («Campo»)	Sí («Reporte Diario»)	No	Sí («Ejecución / Campo»)
Caja chica	Sí	Sí	Sí («Registro de Gastos / Mi Caja»)	No	No
Materiales / Insumos	Sí	Sí	Sí	No	Sí
Fotos / Evidencias	Sí	Sí	Sí	Sí («Evidencias SSOMA»)	Sí («Fotografías»)
Mi Avance	No	No	Sí	No	No
Sincronización	No	No	Sí	No	No
Alertas	Sí	Sí	No	Sí	No
Mapa	Sí	Sí	No	Sí	Sí
Inventario / Vehículos	Sí	Sí	No	Sí	Sí
SSOMA	Sí	Sí	No	Sí	Sí
Vencimientos	Sí	Sí	No	Sí	No
Auditoría	Solo él	No	No	No	No
Reportes	Sí	Sí	No	Sí	Sí
Formatos	Sí	Sí	No	Sí	No
Entregables (paquete)	Sí	Sí	No	No	Sí
Documentos / Archivo	Sí	Sí	No	Sí	Sí
Importación	Sí	Sí	No	No	No
Configuración	Sí	Sí	No	No	No

TEN EN CUENTA

Esta tabla es la que se comprueba en las pruebas **R-01 a R-06**. Tenla a la mano cuando llegues a ese capítulo.

4 Panel web · Ingreso y primeras impresiones

Lo primero que se prueba es entrar. Parece obvio, pero aquí se comprueban cosas que después no se vuelven a mirar: que la contraseña equivocada avise bien, que la sesión se mantenga al recargar y que nadie pueda saltarse el ingreso escribiendo una dirección a mano.

<https://sigov.vercel.app/login>

Qué hay en la pantalla de ingreso

ELEMENTO EN PANTALLA	QUÉ HACE
Logotipo animado (arriba)	Las tres figuras del logotipo de Servicon giran una detrás de otra mientras la pantalla está abierta. Es el indicador de que el sistema está vivo; no es un botón.
Correo electrónico	El correo de la cuenta. Acepta cualquier correo válido; el sistema no avisa si no existe hasta que se pulsa Ingresar (a propósito: decir «ese correo no existe» le confirmaría a un extraño qué cuentas hay).
Contraseña	Se escribe oculta. El ojo de la derecha la muestra mientras se mantiene activado.
¿Olvidaste tu contraseña?	Muestra un aviso indicando que el restablecimiento lo hace el Administrador del contrato. Por seguridad no hay auto-servicio.
Ingresar	Valida y entra. Mientras verifica, el botón muestra un giro y queda deshabilitado para evitar doble envío.
Entrar con un rol de prueba	Despliega la lista de las seis cuentas de demostración con un clic para cada una. Existe solo mientras el sistema esté en modo demostración; en producción real no aparece.

P-01 Ingreso correcto**Administrador**

1. Abre `https://sigov.vercel.app/login` en el navegador.
2. Escribe `admin@sigov.dev` en **Correo electrónico**.
3. Escribe `Sigov2026!` en **Contraseña**.
4. Pulsa el ojo de la derecha y comprueba que la contraseña se ve; vuelve a pulsarlo para ocultarla.
5. Pulsa **Ingresar**.

DEBE OCURRIR

- Aparece un aviso verde arriba a la derecha que dice «Bienvenido a SIGOV».
- La pantalla pasa al **Dashboard** y la dirección del navegador termina en `/dashboard`.
- Arriba a la izquierda se lee tu nombre, **Luis Bravo Camus**, y debajo el rol **Administrador**.
- El menú de la izquierda muestra todos los apartados, incluida **Auditoría**.

RESULTADO ☐ Conforme ☐ Con observación ☐ No se pudo probar**P-02 Contraseña equivocada****Cualquiera**

1. Si estás dentro, cierra sesión (arriba a la derecha, tu nombre → Cerrar sesión).
2. En el ingreso escribe `admin@sigov.dev` y la contraseña `1234`.
3. Pulsa **Ingresar**.

DEBE OCURRIR

- Aparece un recuadro rojo bajo los campos que dice: «Credenciales incorrectas. Verifica el correo y la contraseña».
- El mensaje **no** dice si el correo existe o si solo falló la contraseña.
- Sigues en la pantalla de ingreso; no entra al sistema.

RESULTADO ☐ Conforme ☐ Con observación ☐ No se pudo probar

P-03 Nadie entra sin sesión escribiendo la dirección**Sin sesión**

Antes de empezar: Tienes que estar **fuera** del sistema. Cierra sesión antes de empezar.

1. Escribe directamente en el navegador `https://sigov.vercel.app/caja` y pulsa Enter.
2. Prueba también con `/auditoria` y con `/configuracion`.

DEBE OCURRIR

- En los tres casos el sistema te lleva a la pantalla de ingreso.
- No se alcanza a ver ningún dato, ni siquiera por un instante.
- Después de ingresar, el sistema te lleva a la pantalla que habías pedido y no al Dashboard.

RESULTADO ☐ Conforme ☐ Con observación ☐ No se pudo probar

P-04 La sesión se mantiene al recargar**Administrador**

1. Con la sesión abierta, pulsa F5 o el botón de recargar del navegador.
2. Cierra la pestaña del navegador y vuelve a abrir `https://sigov.vercel.app`.

DEBE OCURRIR

- Al recargar, aparece brevemente la pantalla de carga con el logotipo girando y el texto «Cargando tu contrato».
- Vuelves al mismo sitio sin que te pida la contraseña otra vez.
- Al abrir la dirección principal, entra directo al Dashboard.

RESULTADO ☐ Conforme ☐ Con observación ☐ No se pudo probar

5 Panel web · Dashboard

El tablero es la primera pantalla después de entrar. Resume el periodo elegido en cifras, gráficos y un mapa. Cambia según el rol: el Supervisor ve un tablero pensado para controlar cuadrillas, y el Jefe de cuadrilla ve el suyo propio.

Menú lateral → Dashboard · /dashboard

Qué hay en pantalla

ELEMENTO EN PANTALLA	QUÉ HACE
Saludo con tu nombre	Cambia según la hora: «Buenos días», «Buenas tardes» o «Buenas noches», seguido de tu primer nombre.
7 días / 30 días / 90 días / Este año	El periodo del que se calcula todo lo que está debajo. Es el control más importante de la pantalla: si los números salen en cero, lo primero es revisar si el periodo elegido tiene datos.
Indicadores principales	Cuatro cifras grandes: Cumplimiento del plan, Metrado ejecutado, Evidencias capturadas e Ítems de PCI vencidos.
Partes por validar	Cuántos reportes diarios enviaron las cuadrillas y todavía nadie revisó. Se puede pulsar para ir directo a la lista.
Actividad georreferenciada	Un mapa pequeño con lo ejecutado en el periodo. Al pulsarlo se abre el mapa completo.
Cumplimiento SSOMA	Porcentaje de charlas, checklists y ATS al día.
Estado del inventario vial	Cómo está la conservación de los elementos de la vía: bueno, regular, malo o crítico.
En vivo desde las cuadrillas	Los últimos registros que llegaron de campo, con hora.

P-05 Los indicadores responden al periodo**Administrador**

1. Entra al Dashboard.
2. Anota las cuatro cifras de **Indicadores principales** con el periodo en **30 días**.
3. Cambia a **7 días** y espera a que termine de cargar.
4. Cambia a **Este año**.

DEBE OCURRIR

- Con 7 días, las cifras de metrado y evidencias son **menores o iguales** que con 30 días.
- Con «Este año» son **mayores o iguales** que con 30 días.
- Ninguna cifra queda en blanco ni muestra «NaN», «undefined» o «null».
- Mientras carga se ven bloques grises animados, no la pantalla vacía.

RESULTADO ☐ Conforme ☐ Con observación ☐ No se pudo probar

P-06 El tablero lleva a donde dice**Administrador**

1. En el Dashboard, pulsa la tarjeta **Partes por validar**.
2. Vuelve atrás con el botón del navegador.
3. Pulsa el mapa pequeño de **Actividad georreferenciada**.

DEBE OCURRIR

- La primera te lleva a **Reportes Diarios** con la lista filtrada por partes pendientes de validar.
- La segunda abre el apartado **Mapa** completo.
- La cantidad que mostraba la tarjeta coincide con la cantidad de filas que se ven en la lista.

RESULTADO ☐ Conforme ☐ Con observación ☐ No se pudo probar

P-07 El tablero del Supervisor es distinto**Supervisor**

Antes de empezar: Cierra sesión y entra con `supervisor@sigov.dev`.

1. Entra y observa el Dashboard.
2. Compara con lo que viste como Administrador.

DEBE OCURRIR

- Se ve un tablero orientado al control de cuadrillas, con el estado de cada una.
- En el menú de la izquierda **no aparece Auditoría**.
- El resto de apartados sí aparece: Programación, PCIs, Campo, Caja chica, Mapa, SSOMA, Reportes, Configuración.

RESULTADO ☐ Conforme ☐ Con observación ☐ No se pudo probar

6 Panel web · Programación semanal

Aquí el Supervisor reparte el trabajo de la semana: qué actividad, en qué tramo, entre qué progresivas, qué cuadrilla y qué día. Es el punto de partida de todo lo demás: lo que la cuadrilla ve en su celular sale de esta pantalla.

Menú lateral → Programación · /programacion

Qué hay en pantalla

ELEMENTO EN PANTALLA	QUÉ HACE
Semana anterior / Semana siguiente	Las dos flechas mueven la semana mostrada. Entre ellas se lee la semana y sus fechas.
Todas las cuadrillas	Filtra la vista por una cuadrilla. Útil para revisar la carga de una sola.
Todos los estados	Filtra por el estado de las partidas: Pendiente, En ejecución, Por validar, Culminada, Observada, Reprogramada o Anulada.
Importar programación	Sube la programación desde un Excel en vez de cargarla a mano. Lleva a la pantalla de Importación.
Vista de calendario / lista	Cambia entre ver la semana en cuadrícula por día o como lista ordenada.
Editar	Abre la partida para cambiar actividad, tramo, progresivas, cuadrilla, fecha o meta.
Validar: la doy por culminada	El Supervisor acepta que la partida está terminada. Solo aparece cuando la cuadrilla la marcó como terminada.
Devolver a campo	Rechaza el trabajo y la partida vuelve a la cuadrilla con la observación.
Retirar de la programación	Anula la partida. No la borra: queda anulada y con registro en la auditoría.

TEN EN CUENTA Las progresivas se escriben en **metros** y se muestran en formato de carretera. 18 400 metros se ve como **18+400**. Es el lenguaje de obra: el kilómetro 18 más 400 metros.

P-08 Crear una partida programada**Supervisor**

1. Entra a **Programación**.
2. Sitúate en la semana actual con las flechas.
3. Pulsa el botón de agregar (el de más, +) en el día de mañana.
4. Elige la **Actividad** «Limpieza de cunetas».
5. Elige el **Tramo** «AQP-02 · San Camilo – Montalvo – Moquegua».
6. Escribe **Progresiva inicio** y **fin** .
7. Elige la **Cuadrilla** «Cuadrilla 1 · Calzada y Drenaje».
8. Escribe la **meta** (cantidad programada) .
9. Guarda.

DEBE OCURRIR

- La partida aparece en el día de mañana con estado **Pendiente**.
- La progresiva se muestra como **150+000 → 150+500**, no como 150000.
- La unidad de medida aparece sola según la actividad (metros para cunetas); no hay que elegirla.
- Si escribes una progresiva fuera del rango del tramo, el sistema avisa antes de guardar.

RESULTADO ☐ Conforme ☐ Con observación ☐ No se pudo probar**P-09 La partida llega al celular de la cuadrilla****Supervisor + Jefe de cuadrilla**

Antes de empezar: Haber hecho la prueba P-08. Necesitas el celular con la aplicación instalada y sesión de .

1. En el celular, abre la aplicación SIGOV.
2. Entra a **Programación** desde el menú principal.
3. Ubica el día de mañana.

DEBE OCURRIR

- Aparece la partida «Limpieza de cunetas» que acabas de crear.
- Muestra el tramo, la progresiva 150+000 → 150+500 y la meta de 500 m.
- Si no aparece, baja la pantalla para refrescar y vuelve a mirar.

RESULTADO ☐ Conforme ☐ Con observación ☐ No se pudo probar

P-10 Duplicar la semana**Supervisor**

1. En **Programación**, sitúate en una semana que ya tenga partidas cargadas.
2. Busca la opción de **duplicar semana** y úsala hacia la semana siguiente.
3. Ve a la semana siguiente con la flecha.

DEBE OCURRIR

- Todas las partidas de la semana original aparecen copiadas en la semana siguiente, con las mismas actividades, tramos, progresivas y cuadrillas.
- Las copias están en estado **Pendiente**, aunque las originales estuvieran culminadas.
- No se duplicó el avance ni las evidencias: solo la programación.

RESULTADO ☐ Conforme ☐ Con observación ☐ No se pudo probar

7 Panel web · PCIs de OSITRAN

Un PCI es un Pedido de Corrección de Incumplimiento que el regulador (OSITRAN) notifica a la concesionaria. Cada PCI trae ítems, y cada ítem tiene su propio plazo. Este apartado los administra: los registra, los reparte a las cuadrillas, avisa cuando están por vencer y guarda la evidencia del levantamiento.

Menú lateral → PCIs · /pci

La lista de PCIs

ELEMENTO EN PANTALLA	QUÉ HACE
Ítems totales / abiertos / críticos / vencidos	Las cuatro cifras de arriba. «Crítico» es lo que vence en pocos días; «vencido» es lo que ya pasó su plazo.
Todas las prioridades	Filtra por prioridad del documento: alta, media o baja.
Nuevo PCI	Registra a mano un PCI recibido. Abre el formulario que se describe abajo.
Importar Excel	Carga varios PCIs de golpe desde la planilla que envía el regulador.
Cada fila de la lista	Un documento PCI. Se pulsa para abrir su detalle con todos los ítems.
El semáforo de colores	Verde: en plazo. Amarillo: por vencer. Rojo: crítico. Rojo oscuro: vencido. Celeste: levantado.

Los campos del formulario «Nuevo PCI»

CAMPO	OBLIGATORIO	QUÉ SE ESCRIBE
Código del PCI	Sí	El código del documento, por ejemplo <code>PCI-2026-048</code> .
Título	Sí	El asunto en una línea: «Deficiencias en el sistema de drenaje transversal».
Fuente	Sí	Quién lo emite. Por defecto OSITRAN.
Prioridad	Sí	Alta, media o baja. Por defecto media.
Fecha de notificación	Sí	El día en que el regulador notificó. Por defecto hoy.
Fecha de recepción	No	El día en que la empresa lo recibió, si es distinto.
Plazo base (días)	Sí	Días de plazo para levantar los ítems. Por defecto 15; se admite de 1 a 365.

CAMPO	OBLIGATORIO	QUÉ SE ESCRIBE
Descripción del incumplimiento	No	El detalle de lo observado, el alcance y qué exige el regulador.

P-11 Registrar un PCI nuevo

Supervisor

1. Entra a **PCIs** y pulsa **Nuevo PCI**.
2. Escribe el código `PCI-2026-PRUEBA`.
3. Título: `Prueba de registro de PCI`.
4. Deja Fuente en OSITRAN y Prioridad en media.
5. Deja la fecha de notificación de hoy y el plazo en 15 días.
6. Escribe en la descripción: `Registro creado durante las pruebas del sistema`.
7. Guarda.

DEBE OCURRIR

- El PCI aparece en la lista con su código.
- El contador de **Ítems totales** no cambia todavía: el documento existe pero aún no tiene ítems.
- Al abrirlo se ve el detalle con la descripción que escribiste.

RESULTADO ☐ Conforme ☐ Con observación ☐ No se pudo probar

P-12 El semáforo y el orden por vencimiento

Supervisor

1. Entra a **PCIs** y abre cualquier documento con varios ítems.
2. Mira la columna del semáforo de los ítems.
3. Vuelve a la lista y observa el orden.

DEBE OCURRIR

- Los ítems vencidos aparecen en rojo y los levantados en otro color, claramente distinguibles.
- Junto a cada ítem se ve su fecha de vencimiento y cuántos días faltan (o cuántos pasaron).
- Lo más urgente aparece primero, no lo más reciente.

RESULTADO ☐ Conforme ☐ Con observación ☐ No se pudo probar

P-13 Asignar un ítem de PCI a una cuadrilla**Supervisor**

1. Abre un PCI que tenga ítems sin asignar.
2. Marca la casilla de uno o varios ítems (o usa **Seleccionar todos**).
3. Asigna la **Cuadrilla 1 · Calzada y Drenaje**.
4. Guarda.

DEBE OCURRIR

- Los ítems quedan con la cuadrilla asignada visible en la fila.
- En el celular de `cuadrilla1@sigov.dev`, apartado **PCIs**, aparecen esos ítems.
- El contador de PCIs del menú lateral y el del celular reflejan el cambio.

RESULTADO ☐ Conforme ☐ Con observación ☐ No se pudo probar**P-14 El tablero de PCI****Supervisor**

1. Entra a **PCIs** y abre la vista de **tablero** (`/pci/tablero`).
2. Revisa las columnas y los filtros.

DEBE OCURRIR

- Los ítems están agrupados por estado o por urgencia, en columnas.
- Se puede filtrar por cuadrilla y por tramo.
- Las cantidades de cada columna suman el total de ítems del contrato.

RESULTADO ☐ Conforme ☐ Con observación ☐ No se pudo probar

8 Panel web · Reportes diarios (Campo)

Aquí llega lo que las cuadrillas registran desde el celular. Cada parte diario es de una cuadrilla y un día, y dentro lleva las actividades ejecutadas con su metrado, sus progresivas y sus fotos. El Supervisor los revisa y los valida u observa.

Menú lateral → Reportes Diarios (Administrador) / Campo (Supervisor) · /campo

Qué hay en pantalla

ELEMENTO EN PANTALLA	QUÉ HACE
Las cuatro cifras de arriba	Registros del periodo, Metrado ejecutado, Evidencias y Partes por validar.
Todos los estados	Filtra por Borrador, Por validar, Validado u Observado.
Todas las cuadrillas	Filtra por cuadrilla.
7 / 30 / 90 días / Este año	El periodo mostrado.
Abrir parte de hoy	Crea o abre el parte del día. Es la vía por la que el Supervisor puede registrar en nombre de una cuadrilla cuando hace falta.
Cada fila	Un parte diario. Muestra fecha, cuadrilla, estado y cuántos registros lleva. Se pulsa para abrirlo.

Dentro de un parte diario

ELEMENTO EN PANTALLA	QUÉ HACE
Lista de actividades ejecutadas	Cada una con actividad, tramo, progresivas, lado, cantidad y las fotos que se le tomaron.
Editar registro	Cambia los datos de una actividad ejecutada. Abre los campos Actividad, Tramo, Progresiva inicio, Progresiva fin, Lado, Cantidad y Observación.
Calcular con GPS	Rellena las progresivas a partir de la coordenada de las fotos del registro, en vez de escribirlas a mano.
Eliminar registro	Quita una actividad del parte. Queda registrado en la auditoría.
Ver este registro en el informe	Salta al mismo registro dentro del informe imprimible.
Validar	El Supervisor da el parte por bueno. Cambia el estado a Validado.

ELEMENTO EN PANTALLA	QUÉ HACE
Observar	Lo devuelve a la cuadrilla con una observación escrita.
Observación del supervisor	El texto que se le deja a la cuadrilla al observar el parte.

P-15 Revisar y validar un parte diario

Supervisor

Antes de empezar: Debe existir al menos un parte en estado «Por validar». Si no hay, haz primero la prueba E-01.

1. Entra a **Campo** y filtra por estado **Por validar**.
2. Abre el primer parte de la lista.
3. Revisa las actividades: comprueba que cada una tenga tramo, progresivas y cantidad.
4. Abre una foto de evidencia pulsando sobre ella.
5. Cierra la foto y pulsa **Validar**.

DEBE OCURRIR

- La foto se abre en grande y muestra el sello con fecha, hora y coordenada.
- Al validar, el estado del parte cambia a **Validado** y aparece un aviso de confirmación.
- El contador de **Partes por validar** baja en uno.
- En el celular de la cuadrilla, el parte figura como validado.

RESULTADO ☐ Conforme ☐ Con observación ☐ No se pudo probar

P-16 Observar un parte y devolverlo

Supervisor

1. Abre otro parte en estado **Por validar**.
2. Pulsa **Observar**.
3. Escribe en la observación: .
4. Confirma.

DEBE OCURRIR

- El parte queda en estado **Observado** y se ve la observación escrita.
- La cuadrilla puede ver esa observación desde su celular.
- El parte deja de contar como «Por validar».

RESULTADO ☐ Conforme ☐ Con observación ☐ No se pudo probar

P-17 Corregir una progresiva mal escrita**Supervisor**

1. Abre cualquier parte diario.
2. En una actividad, pulsa **Editar registro**.
3. Cambia la **Progresiva fin** a un valor mayor que el inicio.
4. Guarda.
5. Repite y esta vez escribe una progresiva **fuera del rango del tramo** (por ejemplo).

DEBE OCURRIR

- El primer cambio se guarda y la progresiva se muestra en formato de carretera.
- El segundo cambio muestra una advertencia indicando que esa progresiva queda fuera del tramo y su rango declarado.
- La advertencia dice entre qué progresivas va el tramo.

RESULTADO☐ Conforme☐ Con observación☐ No se pudo probar

9 Panel web · Caja chica

Cada cuadrilla maneja una caja con dinero para gastos del día: combustible, peajes, materiales menores. La cuadrilla registra el gasto desde el celular con foto del comprobante, y aquí se revisa, se aprueba o se observa, y se atienden los pedidos de reposición.

Menú lateral → Caja chica · /caja

ATENCIÓN

Este apartado **no existe para el Visor (COVINCA)**. Es información económica interna de Servicon. Si el Visor lo ve, es una observación grave.

Qué hay en pantalla

ELEMENTO EN PANTALLA	QUÉ HACE
Gastos / Depósitos	Las dos pestañas del apartado. En Gastos están los movimientos; en Depósitos, las solicitudes de reposición.
Saludos por cuadrilla	Una tarjeta por caja abierta, con el saldo disponible en soles.
Lista de movimientos	Cada gasto o ingreso, con fecha, cuadrilla, categoría, concepto, importe y estado.
Comprobante	La foto de la boleta o factura que tomó la cuadrilla. Se pulsa para verla en grande.
Sin comprobante	Marca un gasto que llegó sin foto. Es motivo válido para observarlo.
Revisar	Abre el movimiento para decidir. Ofrece Aprobar , Observar y Rechazar .
Aprobar	Da el gasto por bueno. Deja de estar pendiente y cuenta en el saldo definitivo.
Observar	Lo devuelve con una nota: falta comprobante, el monto no cuadra, la categoría es otra.
Rechazar	Lo anula. No se descuenta del saldo.
Responder solicitud	Atiende un pedido de reposición de la cuadrilla. Pide los datos del depósito.

Campos al responder una solicitud de depósito

CAMPO	QUÉ SE ESCRIBE
Monto depositado	Cuánto se depositó realmente. Puede ser distinto de lo que pidió la cuadrilla.

CAMPO	QUÉ SE ESCRIBE
Número de operación	El código del depósito bancario, para que la cuadrilla lo pueda verificar.
Motivo	Por qué se aprueba o se recorta el monto.
Nota	Cualquier aclaración adicional para la cuadrilla.

P-18 Revisar y aprobar un gasto

Administrador

Antes de empezar: Debe existir al menos un gasto pendiente. Si no hay, registra uno desde el celular (prueba A-09) y vuelve.

1. Entra a **Caja chica**.
2. Ubica un movimiento en estado pendiente.
3. Pulsa sobre el **comprobante** para ver la foto de la boleta.
4. Cierra la foto y pulsa **Revisar**.
5. Pulsa **Aprobar**.

DEBE OCURRIR

- La foto del comprobante se abre y se lee.
- Al aprobar, el movimiento cambia de estado y aparece la confirmación.
- El saldo de la cuadrilla refleja el gasto.
- En el celular de la cuadrilla, el gasto figura como aprobado.

RESULTADO ☐ Conforme ☐ Con observación ☐ No se pudo probar

P-19 Observar un gasto sin comprobante**Administrador**

1. Ubica un movimiento marcado **Sin comprobante**, o cualquiera pendiente.
2. Pulsa **Revisar** y luego **Observar**.
3. Escribe: .
4. Confirma.

DEBE OCURRIR

- El movimiento queda observado y muestra la nota escrita.
- La cuadrilla ve esa observación desde su celular.

RESULTADO ☐ Conforme ☐ Con observación ☐ No se pudo probar

P-20 Atender un pedido de depósito**Administrador**

Antes de empezar: Debe haber una solicitud de depósito pendiente. Si no la hay, pídelo desde el celular (prueba A-10).

1. Entra a **Caja chica** y ubica la solicitud pendiente.
2. Pulsa **Responder solicitud**.
3. Escribe **Monto depositado** .
4. Escribe **Número de operación** .
5. Escribe el motivo: .
6. Confirma.

DEBE OCURRIR

- La solicitud pasa a atendida y muestra el número de operación.
- El saldo de la caja de esa cuadrilla sube en 500 soles.
- La cuadrilla ve el depósito reflejado en su saldo desde el celular.

RESULTADO ☐ Conforme ☐ Con observación ☐ No se pudo probar

10 Panel web · Materiales e insumos

El almacén del contrato y los pedidos que hacen las cuadrillas. La cuadrilla pide lo que va a necesitar, aquí se aprueba o se rechaza, y se entrega descontando del stock.

Menú lateral → Materiales / Insumos · /materiales

ELEMENTO EN PANTALLA	QUÉ HACE
Pedidos / Almacén	Las dos pestañas. En Pedidos están las solicitudes de las cuadrillas; en Almacén, el stock.
Almacén	Cada insumo con su código, unidad y cuánto queda.
Lista de pedidos	Las solicitudes de las cuadrillas, con fecha de necesidad, ítems pedidos y estado.
Aprobar	Acepta el pedido. Queda listo para entregarse.
Rechazar	Niega el pedido. Conviene dejar una nota explicando por qué.
Nota	El comentario que acompaña la decisión y que la cuadrilla verá.
Entrega	Al entregar, el stock del almacén baja en la cantidad entregada.

P-21 Aprobar un pedido de materiales

Supervisor

Antes de empezar: Debe existir un pedido pendiente. Si no lo hay, créalo desde el celular (prueba A-11).

1. Entra a **Materiales / Insumos**.
2. Ubica el pedido pendiente y ábrelo.
3. Revisa los ítems pedidos y las cantidades.
4. Pulsa **Aprobar** y escribe la nota: `Aprobado, retirar en almacén el lunes`.

DEBE OCURRIR

- El pedido cambia de estado a aprobado.
- La nota queda visible para la cuadrilla.
- En el celular, el estado del pedido se actualiza.

RESULTADO ☐ Conforme ☐ Con observación ☐ No se pudo probar

P-22 El stock baja al entregar**Supervisor**

1. En la pestaña **Almacén**, anota el stock de un insumo cualquiera.
2. Entrega un pedido aprobado que incluya ese insumo.
3. Vuelve a **Almacén** y revisa el stock del mismo insumo.

DEBE OCURRIR

- El stock bajó exactamente en la cantidad entregada.
- No quedan cantidades negativas; si el pedido supera el stock, el sistema avisa.

RESULTADO☐

Conforme

☐

Con observación

☐

No se pudo probar

11 Panel web · Fotos y evidencias

El panel fotográfico: todas las fotos que las cuadrillas tomaron en campo, agrupadas por día y clasificadas por fase. Es lo que se entrega al cliente como sustento, así que lo importante es poder encontrar rápido la foto de un trabajo concreto.

Menú lateral → Fotos / Evidencias · /evidencias

ELEMENTO EN PANTALLA	QUÉ HACE
Buscar por actividad, tramo o PCI	El buscador. Escribe parte del nombre de la actividad, del tramo o un código de PCI.
Todas las fases / Antes / Durante / Después / General	Filtra por el momento del trabajo en que se tomó la foto.
7 / 30 / 90 días / Este año	El periodo.
Agrupación por día	Las fotos se ordenan por fecha, con el total de cada día.
Etiqueta azul sobre la miniatura	La fase de esa foto.
Escudo verde en la esquina	La foto lleva sello de agua. Sin escudo, la foto no fue sellada.
Al pulsar una foto	Se abre en grande con actividad, tramo, progresiva, código de PCI, fecha, hora y coordenada GPS.

P-23 Buscar la evidencia de un trabajo**Supervisor**

1. Entra a **Fotos / Evidencias** con el periodo en **90 días**.
2. Escribe en el buscador .
3. Pulsa el filtro **Antes**.
4. Abre una foto.

DEBE OCURRIR

- Solo quedan las fotos de actividades que contienen esa palabra.
- Al filtrar por **Antes**, solo se ven fotos de esa fase.
- La foto ampliada muestra la fecha, la hora, la progresiva y las coordenadas.
- La imagen tiene el sello impreso encima (no es un texto del sistema, está dentro de la foto).

RESULTADO ☐ Conforme ☐ Con observación ☐ No se pudo probar

P-24 El jefe de cuadrilla solo ve lo suyo**Jefe de cuadrilla**

Antes de empezar: Entra al panel web con .

1. Entra a **Fotos / Evidencias**.
2. Revisa de qué cuadrillas son las fotos que se ven.

DEBE OCURRIR

- Solo aparecen fotos de la **Cuadrilla 1 · Calzada y Drenaje**.
- No se ve ni una sola foto de las cuadrillas 2, 3 o 4.

RESULTADO ☐ Conforme ☐ Con observación ☐ No se pudo probar

12 Panel web · Mapa

Todo el contrato sobre la carretera: los tramos, lo ejecutado, los PCIs, el inventario vial y las evidencias, cada cosa en su progresiva real. El mapa no necesita licencia ni clave: usa cartografía abierta.

Menú lateral → Mapa · /mapa

ELEMENTO EN PANTALLA	QUÉ HACE
Calles / Satélite / Relieve	El fondo del mapa. Satélite muestra la imagen aérea; relieve, la topografía.
Capas del mapa (panel izquierdo)	Enciende y apaga cada capa. Junto a cada nombre se ve cuántos elementos tiene.
Tramos viales	Las líneas de los cuatro tramos del contrato.
Ejecución en campo	Dónde trabajó cada cuadrilla, con el color de su cuadrilla.
Ítems de PCI	Cada ítem en su progresiva, con el color del semáforo de vencimiento.
Inventario vial	Alcantarillas, guardavías, señales y postes SOS. El relleno indica el tipo y el borde, su estado de conservación.
Evidencias GPS	Dónde se tomó cada fotografía.
PERIODO (7 / 30 / 90 días / Este año)	Acota las capas que dependen de fechas: ejecución y evidencias.
Los botones + y – , y la mira	Acercar, alejar y centrar en tu ubicación.

P-25 Las cinco capas cargan y están en el sitio correcto**Supervisor**

1. Entra a **Mapa** y espera a que cargue.
2. Enciende las cinco capas una por una desde el panel de la izquierda.
3. Aleja el mapa hasta ver todo el contrato.
4. Cambia el fondo a **Satélite**.

DEBE OCURRIR

- Las cinco capas muestran un número de elementos mayor que cero.
- Todo aparece en el **sur del Perú**: entre Camaná, Arequipa, Moquegua y Tacna. Si algo se dibuja en otra región, es una observación.
- Los puntos caen **sobre la carretera**, no en el desierto ni en el mar.
- El fondo satelital carga sin errores.

RESULTADO ☐ Conforme ☐ Con observación ☐ No se pudo probar**P-26 Un PCI en el mapa lleva a su detalle****Supervisor**

1. Con la capa **Ítems de PCI** encendida, acerca el mapa hasta ver puntos separados.
2. Pulsa uno.

DEBE OCURRIR

- Se abre una ficha con el código del PCI, el número de ítem, la descripción, la progresiva y los días que faltan para vencer.
- El color del punto corresponde al semáforo indicado en la ficha.

RESULTADO ☐ Conforme ☐ Con observación ☐ No se pudo probar

13 Panel web · Inventario vial y vehículos

El catálogo de todo lo que está en la vía y hay que conservar: alcantarillas, guardavías, señales, postes SOS. Cada elemento con su progresiva, su lado y su estado.

Menú lateral → Inventario / Vehículos · /inventario

ELEMENTO EN PANTALLA	QUÉ HACE
Todos los tipos	Filtra por tipo de elemento.
Todos los estados	Filtra por estado de conservación: bueno, regular, malo, crítico.
Columnas de la lista	Código, Elemento, Tramo, Progresiva, Lado, Estado e Inspección (última revisión).
Editar elemento	Cambia los datos del elemento, incluido su estado de conservación.
Eliminar elemento	Lo da de baja. Queda registrado en la auditoría.

P-27 Filtrar y localizar un elemento en el mapa

Supervisor

1. Entra a **Inventario / Vehículos**.
2. Filtra por **Estado: crítico**.
3. Anota el código y la progresiva de un elemento.
4. Ve a **Mapa**, enciende **Inventario vial** y búscalo en esa progresiva.

DEBE OCURRIR

- La lista filtrada solo muestra elementos en estado crítico.
- El elemento aparece en el mapa, en la progresiva anotada.
- Al pulsarlo en el mapa, la ficha muestra el mismo código.

RESULTADO ☐ Conforme ☐ Con observación ☐ No se pudo probar

14 Panel web · SSOMA

Seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Reúne las charlas de cinco minutos con su asistencia firmada, los checklists, los ATS/IPERC y el control de los equipos de seguridad.

Menú lateral → SSOMA · /ssoma

Las pestañas

ELEMENTO EN PANTALLA	QUÉ HACE
Charlas	Las charlas de seguridad dictadas, con tema, expositor, duración y cuántos firmaron.
Checklists	Las listas de verificación respondidas, con su porcentaje de cumplimiento y si hubo hallazgos.
ATS / IPERC	Los análisis de trabajo seguro, con los peligros identificados, el riesgo máximo y las firmas.
Registrar asistencia	Agrega asistentes a una charla y recoge su firma.
Firma del responsable	La firma del expositor o del supervisor que aprueba.
Todas las cuadrillas	Filtra por cuadrilla.

Campos de una charla

CAMPO	OBLIGATORIO	QUÉ SE ESCRIBE
Fecha	Sí	El día de la charla. Por defecto hoy.
Cuadrilla	Sí	A qué cuadrilla se le dictó.
Tema de la charla	Sí	El asunto tratado: «Trabajos junto a vía con tránsito».
Expositor	Sí	Quién la dictó.
Duración (minutos)	No	De 1 a 120 minutos. Por defecto 5.
Hora de inicio	No	Por defecto 07:05.
Lugar	No	Dónde se dictó: «Frente de trabajo · km 12+400».
Contenido tratado	No	El detalle de lo que se habló.

P-28 Registrar una charla con asistencia firmada**Ing. de seguridad**

Antes de empezar: Entra con `ssoma@sigov.dev`.

1. Entra a **SSOMA**, pestaña **Charlas**.
2. Crea una charla nueva con fecha de hoy, cuadrilla **Cuadrilla 1**, tema `Prueba de charla de seguridad`, expositor `Paola Ríos Mendoza`, duración 5.
3. Guarda.
4. Abre la charla creada y pulsa **Registrar asistencia**.
5. Agrega un asistente con nombre y DNI, y recoge su firma trazándola con el ratón.
6. Guarda la firma.

DEBE OCURRIR

- La charla aparece en la lista con el contador de asistentes en 1.
- La firma trazada se guarda y se ve al abrir el asistente.
- La charla se puede descargar como formato oficial SIG-SST-F03 desde el apartado **Formatos**.

RESULTADO ☐ Conforme ☐ Con observación ☐ No se pudo probar

P-29 Revisar un ATS/IPERC llegado del campo**Ing. de seguridad**

1. Entra a **SSOMA**, pestaña **ATS / IPERC**.
2. Abre uno de los registros.
3. Revisa los peligros, los controles y las firmas.

DEBE OCURRIR

- Se ven los peligros identificados con su riesgo y el control aplicado a cada uno.
- Aparece el **riesgo máximo** del documento.
- Se ve la cantidad de firmas recogidas y, al abrirlas, el trazo de cada una.
- Si el ATS es de conductor, se ve si quedó **apto** o **no apto**.

RESULTADO ☐ Conforme ☐ Con observación ☐ No se pudo probar

15

Panel web · Vencimientos y Alertas

Dos apartados que responden a la misma pregunta desde ángulos distintos: qué está por vencerse y qué requiere atención hoy.

Menú lateral → Vencimientos · /vencimientos

ELEMENTO EN PANTALLA	QUÉ HACE
Equipos	Extintores, botiquines y kits antiderrame con su fecha de vencimiento y su próxima inspección.
Flota	Los vehículos con el vencimiento del SOAT, la revisión técnica y demás papeles.
Servicio	Los vencimientos propios del contrato.
Qué vence	La columna que dice exactamente qué documento o elemento caduca.
Renovar	Registra la renovación con la nueva fecha.
Ver PCI	Cuando el vencimiento corresponde a un PCI, salta a su detalle.

Menú lateral → Alertas · /alertas

ELEMENTO EN PANTALLA	QUÉ HACE
Alertas	Lo que está abierto en la operación: PCIs por vencer, partes sin validar, gastos sin revisar.
Notificaciones	Los avisos dirigidos a ti personalmente.
«La operación está al día»	El mensaje que aparece cuando no hay nada pendiente. Si lo ves, no es un error.

P-30 Los vencimientos ordenan por urgencia**Ing. de seguridad**

1. Entra a **Vencimientos**.
2. Revisa las tres pestañas: Equipos, Flota y Servicio.

DEBE OCURRIR

- Lo que vence antes aparece primero.
- Lo ya vencido se distingue de lo que está por vencer.
- Cada fila dice qué vence y cuándo, no solo el nombre del elemento.

RESULTADO ☐ Conforme ☐ Con observación ☐ No se pudo probar**P-31 El contador de alertas coincide con la lista****Supervisor**

1. Mira el número rojo junto a **Alertas** en el menú de la izquierda.
2. Entra a **Alertas** y cuenta las filas.

DEBE OCURRIR

- El número del menú coincide con la cantidad de alertas abiertas.
- Al atender una alerta, el contador baja.

RESULTADO ☐ Conforme ☐ Con observación ☐ No se pudo probar

16 Panel web · Auditoría

El registro de quién cambió qué, cuándo y desde dónde. No se puede editar ni borrar desde el sistema: una bitácora que se puede tocar no sirve como bitácora. Es el único apartado reservado exclusivamente al Administrador.

Menú lateral → Auditoría · /auditoria

ELEMENTO EN PANTALLA	QUÉ HACE
Buscar por usuario o registro	Filtra por el correo de quien hizo el cambio o por el identificador del registro.
Todos los módulos	Filtra por qué tabla se tocó: parte diario, ítem de PCI, movimiento de caja, usuario...
Toda acción / Creaciones / Modificaciones / Eliminaciones	Filtra por tipo de cambio.
7 / 30 / 90 días / Este año	El periodo.
Cada fila	Un cambio. Muestra la acción, el módulo, quién y hace cuánto.
Al desplegar una fila	Se ve el Antes y el Después campo por campo, y la dirección IP desde donde se hizo.

P-32 La auditoría registra un cambio real

Administrador

1. Entra a **Inventario** y edita el estado de conservación de un elemento cualquiera. Anota su código.
2. Ve a **Auditoría**.
3. Filtra por el módulo correspondiente y busca el cambio.
4. Despliega la fila.

DEBE OCURRIR

- El cambio aparece en la lista, con tu correo y la hora.
- Al desplegar se ve el valor **antes** y el valor **después**.
- No hay ningún botón para editar ni borrar el registro de auditoría.

RESULTADO ☐ Conforme ☐ Con observación ☐ No se pudo probar

P-33 Nadie más entra a la auditoría**Supervisor**

1. Entra con `supervisor@sigov.dev`.
2. Comprueba que **Auditoría** no aparece en el menú.
3. Escribe a mano la dirección `https://sigov.vercel.app/auditoria`.

DEBE OCURRIR

- El apartado no está en el menú.
- Al escribir la dirección, el sistema **te devuelve al Dashboard**. No se alcanza a ver ningún registro.
- Repite con `ssoma@sigov.dev` y con `visor@sigov.dev`: el resultado debe ser el mismo.

RESULTADO ☐ Conforme ☐ Con observación ☐ No se pudo probar

17

Panel web · Reportes, Formatos y Entregables

Tres maneras de sacar la información del sistema: los reportes en PDF y Excel, los ocho formatos oficiales de Servicon, y el paquete completo que se entrega al cliente.

Menú lateral → Reportes · /reportes

Siete informes, cada uno con dos botones: **PDF** y **Excel**. Todos se generan en el navegador con los datos del periodo elegido arriba a la derecha.

INFORME	QUÉ CONTIENE
Reporte diario de ejecución	Actividades ejecutadas por cuadrilla, con progresivas, metrados y conteo de evidencias.
Resumen de metrados	Metrado acumulado por actividad y unidad, contra la meta programada.
Reporte de PCIs	Ítems con su plazo, semáforo, responsable y estado de levantamiento.
Reporte SSOMA	Charlas, asistencia firmada, checklists con hallazgos y ATS/IPERC del periodo.
Inventario vial	Elementos por tipo, tramo y progresiva, con estado de conservación.
Caja chica	Movimientos por cuadrilla y categoría, con comprobante y estado. Solo lo ve el Administrador.
Materiales e insumos	Solicitudes con fecha de necesidad, cuadrilla, ítems y estado de atención.

P-34 Descargar los siete informes en los dos formatos**Administrador**

1. Entra a **Reportes** con el periodo en **30 días**.
2. Pulsa **PDF** en cada uno de los siete informes, uno por uno.
3. Pulsa **Excel** en cada uno de los siete.
4. Abre al menos dos PDF y dos Excel descargados.

DEBE OCURRIR

- Los 14 archivos se descargan sin error.
- Cada PDF lleva la marca SIGOV, el nombre del contrato, el cliente (COVINCA) y el periodo.
- Cada Excel tiene una hoja de **Portada** con los datos del informe y otra con los datos.
- Las tildes y la letra ñ se ven bien, no como símbolos raros.
- El informe de **Caja chica** aparece solo si entraste como Administrador.

RESULTADO ☐ Conforme ☐ Con observación ☐ No se pudo probar

Menú lateral → [Formatos](#) · [/formatos](#)

Los ocho formatos oficiales de Servicon, armados con lo que ya está registrado. Cada uno tiene su código de documento:

CÓDIGO	FORMATO
SIG-OP-F01	Reporte diario de actividades
SIG-SST-F02	Análisis de Trabajo Seguro (ATS)
SIG-SST-F03	Registro de inducción, capacitación y charla
SIG-SST-F04	Check list de vehículo
SIG-SST-F05	Check list de kit antiderrame
SIG-SST-F06	Inspección de extintores
SIG-SST-F07	Inspección de botiquín
SIG-SST-F08	Registro de elementos de higiene

P-35 Ver, imprimir y descargar un formato oficial

Ing. de seguridad

1. Entra a **Formatos**.
2. Elige el formato **Reporte diario de actividades**.
3. En la lista de documentos disponibles, elige uno.
4. Pulsa la opción de **ver** (vista previa).
5. Cierra y pulsa la de **descargar PDF**.
6. Pulsa la de **imprimir**.
7. Repite con el formato **Análisis de Trabajo Seguro**.

DEBE OCURRIR

- La vista previa abre el documento dentro del sistema.
- El PDF descargado lleva el código del formato arriba a la derecha (**SIG-OP-F01**), la versión y la fecha.
- Lleva el recuadro de marca **SERVICON** a la izquierda del título.
- Al final tiene el espacio de firmas.
- Imprimir abre el diálogo de impresión del navegador.

RESULTADO ☐ Conforme ☐ Con observación ☐ No se pudo probar

Menú lateral → Entregables · /paquetes

El paquete de entrega al cliente: un archivo ZIP con la estructura de carpetas que COVINCA espera y un índice en Excel que declara qué contiene.

ELEMENTO EN PANTALLA	QUÉ HACE
Las ocho tarjetas de contenido	01_PROGRAMACION , 02_REPORTES_DIARIOS , 03_PCI , 04_FOTOGRAFIAS , 05_SSOMA , 06_MATERIALES , 07_INVENTARIO y 08_GASTOS . Se marcan y desmarcan pulsando la tarjeta.
08_GASTOS	Solo aparece para el Administrador. Es la economía interna que el cliente no debe ver.
INDICE.xlsx	Va siempre. Declara archivo por archivo qué contiene el paquete, con tipo, fecha y peso.
Desde / Hasta	El periodo del paquete.
Sector	Agrupar tramos por código de ruta. Solo aparece si el contrato tiene más de un sector.

ELEMENTO EN PANTALLA	QUÉ HACE
Cuadrilla	Limita el paquete a una cuadrilla.
Tramo	Limita a un tramo. Si elegiste sector, solo se ofrecen los tramos de ese sector.
Subtramo (km)	Dos casillas: desde y hasta, en kilómetros. Deja el tramo entero si se dejan vacías.
Programación	Limita a una semana programada concreta.
PCI	Limita a un documento PCI concreto.
Actividad	Limita a una actividad del catálogo.
Armar paquete	Genera el ZIP. Muestra el avance paso a paso mientras trabaja.
Cómo queda	El recuadro de la derecha que dibuja el árbol de carpetas que tendrá el ZIP.

P-36 Armar el paquete de entrega completo

Administrador

1. Entra a **Entregables**.
2. Comprueba que se ven las ocho tarjetas de contenido.
3. Pon **Desde** en el primer día del mes pasado y **Hasta** en hoy.
4. Deja todos los filtros en «Todas» / «Todos».
5. Pulsa **Armar paquete** y espera. Puede tardar varios minutos.
6. Cuando termine, abre el archivo ZIP descargado.

DEBE OCURRIR

- Mientras arma, se ve una barra de avance con el paso actual («Programación», «Partes diarios», «Panel fotográfico»...).
- Se descarga un ZIP con nombre `SUR_ENTREGA_<fecha>_a_<fecha>.zip`.
- Dentro hay ocho carpetas numeradas y el archivo `INDICE.xlsx`.
- La carpeta `04_FOTOGRAFIAS` tiene subcarpetas por día.
- El `INDICE.xlsx` lista los archivos con su carpeta, tipo, fecha y peso.

RESULTADO ☐ Conforme ☐ Con observación ☐ No se pudo probar

P-37 El paquete del Visor no lleva gastos**Visor**

Antes de empezar: Entra con `visor@sigov.dev`.

1. Entra a **Entregables**.
2. Cuenta las tarjetas de contenido.
3. Arma un paquete de los últimos 7 días.
4. Abre el ZIP.

DEBE OCURRIR

- Se ven **siete** tarjetas, no ocho: no aparece `08_GASTOS`.
- El ZIP generado **no contiene** la carpeta `08_GASTOS`.
- El resto de carpetas sí está.

RESULTADO ☐ Conforme ☐ Con observación ☐ No se pudo probar

P-38 Los filtros del paquete funcionan**Administrador**

1. En **Entregables**, elige la **Cuadrilla 1 · Calzada y Drenaje**.
2. Marca solo la tarjeta **Reportes diarios**.
3. Arma el paquete.
4. Abre el ZIP y revisa los nombres de los archivos.

DEBE OCURRIR

- El ZIP trae únicamente la carpeta `02_REPORTES_DIARIOS` y el `INDICE.xlsx`.
- Todos los partes del ZIP son de la Cuadrilla 1; no hay ninguno de otra cuadrilla.

RESULTADO ☐ Conforme ☐ Con observación ☐ No se pudo probar

18 Panel web · Documentos (archivo) e Importación

El archivo guarda el papeleo del contrato y permite recorrerlo de dos maneras: como lista de documentos para buscar uno concreto, o como carpetas para revisar un mes completo. La importación carga información masiva desde Excel.

Menú lateral → Documentos · /archivo

Vista «Documentos»

ELEMENTO EN PANTALLA	QUÉ HACE
Buscar por nombre, archivo o descripción	El buscador de documentos.
Los atajos de colores	Contrato, PCI · OSITRAN, Programación, Reporte, SSOMA, Plano, Acta, Panel fotográfico, Normativa y Otro. Cada uno con su cantidad.
Subir documento	Carga un archivo nuevo al archivo del contrato.
Acciones de cada fila	Ver (vista previa), Descargar, Editar los datos y Eliminar.

Vista «Carpetas»

Cinco ramas que reproducen la estructura de archivo que pidió Servicon. Cada rama se abre por niveles, y al final de cada rama hay algo que se puede abrir o descargar.

RAMA	NIVELES	QUÉ HAY AL FINAL
PROGRAMACION	Semana → Sector → Cuadrilla → Fecha	La actividad con su meta, lo ejecutado y su estado.
PCI	Código PCI → Ítem → Fecha → Antes/Durante/Después	Las fotografías, con botón Ver .
SSOMA	Fecha → Cuadrilla → Tipo de documento	Charlas, ATS, checks de vehículo, higiene y equipos. Con botón PDF donde aplica.
GASTOS	Fecha → Cuadrilla	Los movimientos con su importe. Solo Administrador .
REPORTES	Fecha → Cuadrilla	El reporte diario, con botón PDF .

P-39 Recorrer el archivo por carpetas

Administrador

1. Entra a **Documentos** y pulsa la pestaña **Carpetas**.
2. Pon el periodo en **90 días**.
3. Pulsa la rama **PROGRAMACION** y abre una semana, luego un sector, luego una cuadrilla, luego una fecha.
4. Cambia a la rama **PCI** y baja hasta ver una fotografía; pulsa **Ver**.
5. Cambia a **REPORTES**, baja hasta un reporte y pulsa **PDF**.

DEBE OCURRIR

- Cada carpeta muestra a la derecha cuántos elementos tiene dentro.
- Al abrir una carpeta se despliegan sus hijas, con sangría.
- La fotografía se abre en grande.
- El **PDF** del reporte se descarga y es el formato **SIG-OP-F01**.
- La rama **GASTOS** solo aparece si entraste como Administrador.

RESULTADO ☐ Conforme ☐ Con observación ☐ No se pudo probar

Menú lateral → Importación · /importar

ELEMENTO EN PANTALLA	QUÉ HACE
Tipo	Qué se va a importar: programación, ítems de PCI, inventario vial, etc.
Archivo / «Arrastra el archivo o haz clic para elegirlo»	El Excel a cargar.
Mapeo de columnas	El sistema detecta las columnas del Excel y las empareja con los campos. Aquí se corrige si se equivocó.
Validación	Revisa fila por fila y muestra Filas leídas , Válidas para importar y Con errores .
¿A qué PCI pertenecen estos ítems?	Cuando se importan ítems, hay que decir de qué documento son.
Resultado	Lo que se importó al confirmar.

P-40 La importación avisa antes de romper nada**Supervisor**

1. Entra a **Importación**.
2. Elige un tipo y sube un archivo que no sea Excel (por ejemplo una foto).
3. Observa qué dice el sistema.

DEBE OCURRIR

- El sistema rechaza el archivo con un mensaje claro y no importa nada.
- Si el archivo es un Excel con columnas que no corresponden, muestra el mapeo para corregir en vez de fallar en silencio.
- Las filas con error se listan indicando qué fila y qué problema tiene.

RESULTADO ☐ Conforme ☐ Con observación ☐ No se pudo probar

19

Panel web · Configuración

Donde se da de alta a la gente, se arman las cuadrillas, se declaran los tramos con sus progresivas, se mantiene el catálogo de actividades y se ajusta cómo se comporta el sistema en este contrato.

Menú lateral → Configuración · /configuracion

Las pestañas

ELEMENTO EN PANTALLA	QUÉ HACE
Usuarios	Las personas del contrato. Campos: Nombre completo, Correo electrónico, Rol en el servicio, DNI, Teléfono, Cargo, Cuadrilla que lidera y Usuario activo.
Cuadrillas	Las cuadrillas. Campos: Código, Nombre, Jefe de cuadrilla, Color en el mapa, Cuadrilla activa, y Agregar integrante .
Tramos	Los tramos con su progresiva inicial y final, carriles y color. Es lo que valida las progresivas en todo el sistema.
Actividades	El catálogo. Campos: Código, Nombre de la actividad, Categoría, unidad de medida, Exige evidencia fotográfica, Fotos mínimas exigidas y Actividad activa.
Servicios	Los contratos y los módulos habilitados en cada uno.
Ajustes	Cómo se sella la fotografía: qué datos se imprimen encima.
Dispositivo	Los equipos que han sincronizado con este contrato.
Seguridad	Los cinco roles y cómo se llaman en obra.

Qué se puede imprimir en el sello de la foto

DATO DEL SELLO	QUÉ IMPRIME
Fecha	El día de la toma, en hora de Perú.
Hora	La hora exacta, junto a la fecha.
Coordenadas	Latitud, longitud y precisión del GPS.
Progresiva	El kilometraje, como 322+073 .
Tramo	El nombre del tramo donde se tomó.

DATO DEL SELLO	QUÉ IMPRIME
Actividad	Qué trabajo documenta la foto.
Cuadrilla	Quién ejecutó el trabajo.
Código de PCI	Cuando la foto sustenta un levantamiento.
Firma SERVICON	El sello de la empresa en la esquina.

P-41 Cambiar el sello de la fotografía

Administrador

1. Entra a **Configuración**, pestaña **Ajustes**.
2. Apaga **Coordenadas** y **Código de PCI**; deja el resto encendido.
3. Guarda.
4. En el celular de `cuadrilla1@sigov.dev`, cierra y vuelve a abrir la aplicación para que baje los ajustes.
5. Toma una foto de evidencia.
6. Mira el sello impreso en la foto.

DEBE OCURRIR

- Aparece el aviso «Ajustes guardados» y la nota de que las cuadrillas los reciben al sincronizar.
- La foto nueva **no** lleva coordenadas ni código de PCI en el sello.
- Sí lleva fecha, hora, progresiva, tramo, actividad y cuadrilla.
- Las fotos tomadas **antes** del cambio conservan su sello original: no se modifican.

RESULTADO ☐ Conforme ☐ Con observación ☐ No se pudo probar

P-42 Crear una actividad y verla en el celular**Administrador**

1. Entra a **Configuración**, pestaña **Actividades**.
2. Crea una actividad nueva: código **PRU-01**, nombre **Actividad de prueba**, categoría cualquiera, unidad **metro**.
3. Marca **Exige evidencia fotográfica** y pon **Fotos mínimas exigidas** en 2.
4. Guarda.
5. En el celular, cierra y vuelve a abrir la aplicación.
6. Entra a **Reporte Diario** → **Registrar actividad** y despliega la lista de actividades.

DEBE OCURRIR

- La actividad aparece en la lista del celular.
- Al registrarla, el sistema exige las dos fotos antes de dar por completo el registro.

RESULTADO ☐ Conforme ☐ Con observación ☐ No se pudo probar

20 App Android · Instalación y primer ingreso

La aplicación de campo es para el Jefe de cuadrilla. Está pensada para trabajar **sin señal**: todo lo que se registra se guarda en el teléfono y se envía solo cuando hay conexión. Esta es la parte del sistema que hay que probar con más cuidado, porque es la que se usa en carretera.

Instalar la aplicación

1. Copia el archivo `app-debug.apk` al celular (por cable, WhatsApp o correo).
2. Abre el archivo desde el celular. Android avisará que la aplicación viene de un origen desconocido.
3. Pulsa **Configuración** y activa **Permitir de esta fuente**. Es normal: la aplicación todavía no está publicada en Play Store.
4. Vuelve atrás y pulsa **Instalar**.
5. Cuando termine, pulsa **Abrir**.

TEN EN CUENTA La aplicación pide dos permisos la primera vez: **cámara** y **ubicación**. Los dos son obligatorios para que la evidencia sirva: una foto sin coordenada no sustenta nada. Acepta los dos.

La pantalla de arranque

Al abrir aparece el logotipo de Servicon **girando**: las tres figuras se encienden una detrás de otra formando un ciclo, con el texto «SIGOV · Gestión Operativa Vial» y «Preparando tu jornada...» debajo. Dura lo que tarde el teléfono en recuperar la sesión guardada, normalmente uno o dos segundos.

A-01 Primer ingreso en el celular

Jefe de cuadrilla

1. Abre la aplicación SIGOV.
2. Observa la pantalla de arranque con el logotipo animado.
3. En la pantalla de acceso, escribe **Correo** `cuadrilla1@sigov.dev`.
4. Escribe **Contraseña** `Sigov2026!`.
5. Pulsa el botón de entrar.
6. Acepta el permiso de **cámara** cuando lo pida.
7. Acepta el permiso de **ubicación** cuando lo pida.

DEBE OCURRIR

- El logotipo se ve girando y con sus tres colores vivos, no apagado ni entrecortado.
- Después del ingreso aparece **Mi Jornada** con el nombre **Marco Quispe Ramos** y la cuadrilla **CUA-01**.
- Abajo hay una barra con cuatro secciones: **Inicio**, **Trabajos**, **Fotos** y **Perfil**.
- Arriba se ve la banda de marca con el logotipo de Servicon y «SEGURIDAD EN MOVIMIENTO, COMPROMISO EN CADA KM».

RESULTADO ☐ Conforme ☐ Con observación ☐ No se pudo probar**A-02** La sesión no se pierde al cerrar la aplicación

Jefe de cuadrilla

1. Cierra la aplicación por completo (desliza desde la lista de aplicaciones recientes).
2. Vuelve a abrirla.
3. Apaga y enciende el celular, y ábrela otra vez.

DEBE OCURRIR

- En los dos casos entra directo a **Mi Jornada** sin pedir la contraseña.
- Esto es intencional: en carretera muchas veces no hay señal para volver a entrar.

RESULTADO ☐ Conforme ☐ Con observación ☐ No se pudo probar

21 App Android · Mi Jornada (pantalla de inicio)

La primera pantalla del día. Resume dónde está parada la cuadrilla y da acceso a todo lo demás.

Las seis fichas de arriba

ELEMENTO EN PANTALLA	QUÉ HACE
Fecha	El día de hoy en hora de Perú. Es la fecha con la que se abre el parte diario.
Cuadrilla	El código de tu cuadrilla, por ejemplo CUA-01.
Supervisor	Quién supervisa tu contrato.
Sector / Tramo	Dónde te toca trabajar hoy, según lo programado. Si no hay nada programado, toma el tramo del primer PCI asignado.
Saldo disponible	Cuánto queda en tu caja chica. Se puede pulsar para ir a Mi Caja .
Pendientes	Cuántos registros están esperando señal para enviarse. En verde si es cero, en naranja si hay algo esperando. Se puede pulsar para ir a Sincronización .

TEN EN CUENTA Mientras la aplicación busca los datos, las fichas muestran tres puntos (...). Solo cuando termina de cargar muestra el valor real o un guion si no hay dato.

El menú principal

TARJETA	LLEVA A	PARA QUÉ
Programación	Apartado 4.4	Lo asignado a tu cuadrilla para hoy.
PCIs	Apartado 4.5	Los ítems con plazo que te tocan levantar.
Reporte Diario	Apartado 4.6	Registrar lo ejecutado.
Fotos / Evidencias	Apartado 4.13	Las fotos con GPS y sello.
Mi Caja	Apartado 4.7	Saldo y movimientos de la caja chica.
Materiales	Apartado 4.10	Consultar el almacén y pedir insumos.
Equipos SSOMA	Apartado 6.8	Extintores, botiquines y kits.
Vehículos	Apartado 6.6	Papeles del vehículo y revisión de antes de salir.
Charlas e higiene	Apartados 6.4 y 6.5	La charla del día con sus firmas.

TARJETA	LLEVA A	PARA QUÉ
Mi Avance	Apartado 4.11	Lo que llevas hecho contra lo que te tocaba.
ATS / IPERC	Apartado 4.9	El análisis de seguridad antes de empezar.

A-03 Las fichas de Mi Jornada dicen la verdad

Jefe de cuadrilla

1. Abre la aplicación y quédate en **Mi Jornada**.
2. Espera a que las seis fichas terminen de cargar.
3. Anota el **Saldo disponible** y los **Pendientes**.
4. Entra al panel web con `admin@sigov.dev` y ve a **Caja chica**.
5. Compara el saldo de la Cuadrilla 1 con el que viste en el celular.

DEBE OCURRIR

- Las fichas no se quedan en `...`: terminan mostrando un valor.
- La **Fecha** es la de hoy.
- La **Cuadrilla** dice CUA-01.
- El **Saldo** del celular coincide con el del panel web.
- El **Supervisor** dice «Elvis Dueñas» y no «Sin asignar».

RESULTADO ☐ Conforme ☐ Con observación ☐ No se pudo probar

A-04 Las once tarjetas del menú abren

Jefe de cuadrilla

1. Desde **Mi Jornada**, pulsa una por una las once tarjetas del menú principal.
2. En cada pantalla, comprueba que arriba aparece su título y el número de apartado.
3. Vuelve atrás con la flecha de la izquierda.

DEBE OCURRIR

- Las once abren su pantalla.
- Ninguna se queda en blanco ni cierra la aplicación.
- Si una pantalla no tiene datos, muestra un mensaje explicando por qué (por ejemplo «Hoy no te programaron partidas»), no una pantalla vacía.
- La flecha de volver siempre regresa a **Mi Jornada**.

RESULTADO ☐ Conforme ☐ Con observación ☐ No se pudo probar

22 App Android · Reporte Diario

El corazón de la aplicación. Aquí la cuadrilla anota lo que ejecutó: qué actividad, en qué tramo, entre qué progresivas, de qué lado y cuánto. De cada registro cuelgan las fotos.

Qué hay en pantalla

ELEMENTO EN PANTALLA	QUÉ HACE
REGISTROS / METRADO / ESTADO	El resumen del parte de hoy: cuántas actividades llevas, cuánto metrado suman y en qué estado está el parte (Borrador, Por validar, Validado, Observado).
Botón PDF (arriba)	Genera el formato oficial SIG-OP-F01 en el propio teléfono y lo abre. Funciona sin señal.
Botón compartir (arriba, verde)	Despliega dos opciones: Compartir el PDF y Compartir para Excel .
Registrar actividad	El botón verde grande de abajo. Abre el formulario de la actividad ejecutada.
Cada tarjeta de la lista	Una actividad registrada, con su tramo, progresivas, lado, cantidad y el origen del trabajo.
Tomar evidencia fotográfica	Aparece en naranja cuando el registro todavía no tiene fotos.
N fotos · agregar otra	Aparece en verde cuando el registro ya tiene fotos.

El formulario «Actividad ejecutada»

Lo primero que pregunta es ¿De dónde sale este trabajo?, con tres opciones. Esto es lo que permite que el avance se descuente de la partida correcta:

ORIGEN	CUÁNDO SE USA	QUÉ PASA DESPUÉS
Programación	El trabajo estaba programado para hoy.	El metrado se descuenta de la partida programada y el supervisor ve el avance.
PCI	El trabajo levanta un ítem de PCI.	El registro queda como sustento del levantamiento, y las fotos llevan el código del PCI en el sello.
Emergencia	No estaba programado ni corresponde a un PCI.	No descuenta de nada, y el sistema exige escribir en la observación por qué se hizo.

CAMPO	OBLIGATORIO	QUÉ SE ESCRIBE
Actividad	Sí	Se elige de la lista del catálogo del contrato.

CAMPO	OBLIGATORIO	QUÉ SE ESCRIBE
Tramo	Sí	Se elige de los cuatro tramos. Muestra código y nombre.
Progresiva inicio	Sí	En metros. 18000 se guarda como 18+000.
Fin	No	En metros. Si se deja vacío, se toma solo el punto de inicio.
Lado de la vía	Sí	Derecho, izquierdo o ambos. Por defecto derecho.
Metrado ejecutado	Sí	Cuánto se hizo, en la unidad de la actividad.
Observación	Depende	Obligatoria si el origen es Emergencia . Opcional en los demás casos.

ATENCIÓN

Si escribes una progresiva que queda fuera del tramo, la aplicación **avisa antes de guardar** e indica entre qué progresivas va ese tramo. El aviso no impide guardar, porque en obra a veces el dato del contrato está desactualizado, pero conviene revisarlo.

A-05 Registrar una actividad programada**Jefe de cuadrilla**

Antes de empezar: Debe haber al menos una partida programada para hoy. Si no la hay, pídelo al Supervisor (prueba P-08) con fecha de hoy.

1. Entra a **Reporte Diario**.
2. Pulsa **Registrar actividad**.
3. Elige el origen **Programación** y selecciona la partida de la lista.
4. Comprueba que la actividad, el tramo y las progresivas se rellenaron solos.
5. Escribe el **Metrado ejecutado**: la mitad de la meta programada.
6. Guarda.

DEBE OCURRIR

- Al elegir la partida, los campos se rellenan solos con lo programado.
- Aparece el aviso «Registrado y descontado de la partida programada».
- La tarjeta aparece en la lista con la etiqueta del origen.
- El contador de **REGISTROS** sube y el **METRADO** suma la cantidad.

RESULTADO ☐ Conforme ☐ Con observación ☐ No se pudo probar

A-06 Registrar un trabajo de emergencia**Jefe de cuadrilla**

1. En **Reporte Diario**, pulsa **Registrar actividad**.
2. Deja el origen en **Emergencia**.
3. Elige la actividad **Limpieza de calzada y bermas**.
4. Elige el tramo **AQP-02 · San Camilo – Montalvo – Moquegua**.
5. Escribe progresiva inicio **150000** y fin **150300**.
6. Escribe metrado **300**.
7. Sin escribir observación, pulsa **Guardar**.
8. Ahora escribe en **Observación**: **Derrame de material en la calzada** y guarda.

DEBE OCURRIR

- Al intentar guardar sin observación, aparece en rojo: «Es un trabajo no programado: escribe en la observación por qué se hizo».
- Con la observación escrita, el registro se guarda.
- La tarjeta muestra la etiqueta **No programado** y la observación entre comillas.

RESULTADO ☐ Conforme ☐ Con observación ☐ No se pudo probar

A-07 El PDF del parte se genera en el teléfono**Jefe de cuadrilla**

Antes de empezar: El parte de hoy debe tener al menos un registro.

1. En **Reporte Diario**, pulsa el botón **PDF** de arriba (icono de documento).
2. Espera a que se genere y se abra.
3. Revisa el documento.
4. Vuelve atrás y pulsa el botón **compartir** (verde).
5. Elige **Compartir para Excel**.

DEBE OCURRIR

- El PDF se abre en el visor del teléfono.
- Arriba a la izquierda tiene el recuadro azul **SERVICON**; en el centro, «REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES»; a la derecha, el código **SIG-OP-F01**, la versión y la fecha.
- Debajo lleva el contrato, el cliente COVINCA, la cuadrilla, el lugar, el clima, el personal y el metrado total.
- La tabla lista las actividades con tramo, progresiva, lado, cantidad y fotos.
- Al final hay dos espacios de firma: Jefe de cuadrilla y Supervisor de obra.
- Al compartir para Excel se ofrece un archivo **.csv** que se abre en columnas.

RESULTADO ☐ Conforme ☐ Con observación ☐ No se pudo probar

A-08 Tomar evidencia fotográfica con sello**Jefe de cuadrilla**

Antes de empezar: Tener al menos un registro en el parte de hoy y el permiso de ubicación concedido.

1. En **Reporte Diario**, pulsa **Tomar evidencia fotográfica** en un registro.
2. Espera a que aparezca la coordenada («Buscando posición...» debe dar paso a un dato).
3. Elige la fase: **Antes**.
4. Toma la foto.
5. Repite con la fase **Después**.

DEBE OCURRIR

- Antes de disparar se ve si hay GPS. Si no lo encuentra, avisa «Sin GPS · la foto se guarda igual».
- La foto queda con el sello impreso **dentro de la imagen**: fecha, hora, progresiva, tramo, actividad y cuadrilla.
- El registro pasa de decir «Tomar evidencia fotográfica» (naranja) a «2 fotos · agregar otra» (verde).
- Las fotos aparecen también en la sección **Fotos** de la barra inferior.

RESULTADO☐

Conforme

☐

Con observación

☐

No se pudo probar

23

App Android · Mi Caja, Materiales y PCs

Las tres pantallas que la cuadrilla usa durante el día para registrar gastos, pedir insumos y atender los pedidos del regulador.

Mi Caja (apartado 4.7)

ELEMENTO EN PANTALLA	QUÉ HACE
El saldo grande	Cuánto queda disponible en la caja de tu cuadrilla.
Lista de movimientos	Los gastos e ingresos, con su estado: pendiente, aprobado, observado o rechazado.
Pedir depósito	Solicita reposición de caja. Pide Cuánto necesitas y el motivo.
Botón de registrar gasto	Abre el formulario de gasto.

CAMPO DEL GASTO	OBLIGATORIO	QUÉ SE ESCRIBE
Importe	Sí	El monto en soles, por ejemplo 120.50 .
En qué se gastó	Sí	El concepto: «Petróleo para la camioneta de la cuadrilla».
Proveedor	No	A quién se le compró: «Grifo Repsol El Pedregal».
RUC	No	El RUC del proveedor, si figura en el comprobante.
N.º comprobante	No	El número de la boleta o factura: B001-0001234 .
Foto del comprobante	Recomendado	La foto de la boleta. Sin ella, el gasto llega marcado «Sin comprobante» y es probable que lo observen.

A-09 Registrar un gasto con su comprobante**Jefe de cuadrilla**

1. Entra a **Mi Caja** y anota el saldo.
2. Registra un gasto nuevo.
3. Importe **120.50**, concepto **Petróleo para la camioneta**, proveedor **Grifo Repsol El Pedregal**, comprobante **B001-0001234**.
4. Toma la foto del comprobante (puede ser cualquier papel para la prueba).
5. Guarda.

DEBE OCURRIR

- El gasto aparece en la lista en estado pendiente.
- El saldo mostrado baja en 120.50.
- En el panel web, **Caja chica**, el gasto aparece con su foto de comprobante.

RESULTADO ☐ Conforme ☐ Con observación ☐ No se pudo probar

A-10 Pedir reposición de caja**Jefe de cuadrilla**

1. En **Mi Caja**, pulsa **Pedir depósito**.
2. Escribe **Cuánto necesitas**: **500**.
3. Escribe el motivo: **Combustible y peajes de la semana**.
4. Envía.

DEBE OCURRIR

- La solicitud queda registrada y visible en la lista.
- En el panel web aparece como solicitud pendiente de atender.

RESULTADO ☐ Conforme ☐ Con observación ☐ No se pudo probar

Materiales (apartado 4.10)

ELEMENTO EN PANTALLA	QUÉ HACE
En almacén	Lo que hay disponible, con su cantidad.
Buscar insumo por nombre o código	El buscador.

ELEMENTO EN PANTALLA	QUÉ HACE
Todo	Filtro por categoría de insumo.
Cuánto necesitas	La cantidad que se pide de cada insumo.
Para cuándo	La fecha en que se necesita.
Para qué	El motivo del pedido: «Sellado de fisuras en Camaná – La Joya».
Enviar pedido	Manda la solicitud al almacén.

A-11 Pedir insumos al almacén

Jefe de cuadrilla

1. Entra a **Materiales**.
2. Busca un insumo por su nombre.
3. Escribe la cantidad en **Cuánto necesitas**.
4. Pon **Para cuándo** en dos días.
5. Escribe **Para qué**: .
6. Pulsa **Enviar pedido**.

DEBE OCURRIR

- El pedido se registra y aparece en la lista con su estado.
- En el panel web, **Materiales / Insumos**, el pedido aparece pendiente con la fecha de necesidad.

RESULTADO ☐ Conforme ☐ Con observación ☐ No se pudo probar

PCIs (apartado 4.5)

ELEMENTO EN PANTALLA	QUÉ HACE
Todos · N	Cuántos ítems tienes asignados en total.
Los filtros de urgencia	Agrupar por cuánto falta para el vencimiento, cada uno con su cantidad.
Cada tarjeta	Un ítem de PCI, con su código, descripción, progresiva y cuándo vence.
¿Dar por levantado?	Marca el ítem como resuelto. Pide una Nota (opcional) : «Qué se hizo, con qué material...».
Levantar	Confirma el levantamiento.

A-12 Levantar un ítem de PCI con evidencia**Jefe de cuadrilla**

Antes de empezar: Tener al menos un ítem de PCI asignado (prueba P-13).

1. Entra a **PCIs** y abre un ítem.
2. Antes de levantarlo, ve a **Reporte Diario** y registra la actividad con origen **PCI**, eligiendo ese ítem.
3. Toma las fotos **Antes y Después**.
4. Vuelve a **PCIs**, abre el ítem y pulsa **¿Dar por levantado?**.
5. Escribe la nota: Cuneta limpiada y perfilada en 40 m.
6. Pulsa **Levantar**.

DEBE OCURRIR

- Las fotos del registro llevan el **código del PCI** en el sello.
- El ítem cambia de estado y sale de la lista de pendientes.
- En el panel web, el ítem figura como levantado y muestra las fotos como sustento.
- En **Documentos → Carpetas → PCI**, las fotos aparecen bajo la fase que corresponde.

RESULTADO☐

Conforme

☐

Con observación

☐

No se pudo probar

24 App Android · SSOMA en el celular

Cuatro pantallas de seguridad que la cuadrilla completa antes de empezar o durante la jornada: el ATS, la charla del día, la revisión del vehículo y el control de los equipos de seguridad.

ATS / IPERC (apartado 4.9)

Hay dos formularios distintos según quién lo llena:

FORMULARIO	CAMPOS
De conductor	Nombre de quien maneja, el vehículo, Horas que dormiste (por defecto 8), las preguntas de aptitud, y Observación («Algo que el supervisor deba saber...»). Al final, la firma.
De cuadrilla	Tarea a ejecutar («Limpieza de cunetas en 247+574»), Lugar (tramo y progresiva o referencia), y la matriz de riesgos: por cada línea un Peligro identificado, su Riesgo y el Control. Se agregan con el botón Agregar. Al final, Firmar recoge la firma de cada integrante.

A-13 ATS de cuadrilla con peligros y firmas

Jefe de cuadrilla

1. Entra a **ATS / IPERC** y elige el formulario **de cuadrilla**.
2. Escribe la tarea: Limpieza de cunetas en 150+000.
3. Escribe el lugar: AQP-02, km 150.
4. Agrega un peligro: peligro Tránsito vehicular en la vía, riesgo Atropello, control Conos, banderillero y chaleco reflectivo.
5. Agrega un segundo peligro cualquiera.
6. Pulsa **Firmar** y traza una firma con el dedo.
7. Guarda.

DEBE OCURRIR

- Los dos peligros quedan en la lista con su riesgo y control.
- La firma trazada se guarda y se ve.
- En el panel web, **SSOMA → ATS / IPERC**, aparece el documento con los dos peligros, el riesgo máximo y una firma.
- Se puede descargar como formato SIG-SST-F02 desde **Formatos**.

RESULTADO ☐ Conforme ☐ Con observación ☐ No se pudo probar

Charlas e higiene (apartados 6.4 y 6.5)

ELEMENTO EN PANTALLA	QUÉ HACE
Tema	El asunto de la charla: «Trabajos junto a vía con tránsito».
Qué se trató	El contenido, en pocas líneas.
Duración (min)	Cuánto duró.
Lugar	Dónde se dictó: «Km 940».
Guardar firma	Recoge la firma de cada asistente trazada en la pantalla.
Control de higiene	La lista de elementos de higiene de la cuadrilla, que se marcan como conformes o pendientes.

Vehículos (apartado 6.6)

ELEMENTO EN PANTALLA	QUÉ HACE
Papeles del vehículo	SOAT, revisión técnica y demás, con sus vencimientos.
Kilometraje del tablero (km)	El odómetro al momento de la revisión.
La lista de verificación	Cada punto se marca conforme o no conforme.
Qué encontraste	El detalle del hallazgo: «Llanta posterior derecha con poco labrado...».

Equipos de seguridad (apartado 6.8)

ELEMENTO EN PANTALLA	QUÉ HACE
Todos	Filtro por urgencia de la inspección, con la cantidad de cada grupo.
Cada tarjeta	Un extintor, botiquín o kit antiderrame, con su código, ubicación y vencimiento.
Registrar revisión	Abre el formulario de inspección de ese equipo.
Qué encontraste	El hallazgo: «Manómetro en rojo, precinto roto...».

A-14 Revisar un extintor y ver el hallazgo en el panel

Jefe de cuadrilla

1. Entra a **Equipos SSOMA**.
2. Elige un extintor y pulsa **Registrar revisión**.
3. Marca que **no** está conforme.
4. Escribe en **Qué encontraste**: **Manómetro en zona roja**.
5. Registra.

DEBE OCURRIR

- La revisión queda guardada y el equipo muestra su nuevo estado.
- En el panel web, **SSOMA** y **Vencimientos**, el equipo figura como observado.
- El formato **SIG-SST-F06** (inspección de extintores) se puede descargar con esa revisión incluida.

RESULTADO☐ Conforme☐ Con observación☐ No se pudo probar

25

App Android · Sin señal y sincronización

Esta es la prueba más importante de toda la guía. La aplicación está hecha para trabajar sin conexión: si esto falla, se pierde el trabajo de una jornada entera.

La pantalla de Sincronización (apartado 4.12)

ELEMENTO EN PANTALLA	QUÉ HACE
El recuadro de arriba	Cuántos registros faltan por enviar, cuándo fue el último envío y cuántas fotografías están sin subir.
Esperando para subir	La lista de lo que está en cola, con el tipo de cada cosa: Parte diario, Actividad ejecutada, Fotografía, Gasto de caja, Pedido de depósito, Charla de seguridad, Firma de asistencia, ATS / IPERC, Firma del ATS, Checklist, Control de higiene.
No se pudo enviar	Marca en rojo lo que falló. Debajo explica por qué, en lenguaje entendible.
Falló N intentos · reintentando	El sistema vuelve a intentarlo solo, cada vez más espaciado.
Sincronizar ahora	Fuerza el envío inmediato en vez de esperar.
«No queda nada por enviar desde este teléfono»	El mensaje cuando la cola está vacía. Es lo que debe verse al final del día.

A-15 Trabajar sin señal y recuperar todo**Jefe de cuadrilla**

Antes de empezar: Esta prueba es la más importante del documento. Hazla con calma y anota todo.

1. Activa el **modo avión** en el celular. Comprueba que no hay datos ni wifi.
2. Abre la aplicación SIGOV.
3. Entra a **Reporte Diario** y registra **dos** actividades distintas.
4. Toma **dos fotos** de evidencia en una de ellas.
5. Entra a **Mi Caja** y registra un gasto con foto de comprobante.
6. Entra a **Sincronización** y mira la cola.
7. Cierra la aplicación por completo y vuelve a abrirla, todavía en modo avión.
8. Comprueba que todo lo registrado sigue ahí.
9. Desactiva el modo avión y espera a que haya señal.
10. Vuelve a **Sincronización** y pulsa **Sincronizar ahora**.

DEBE OCURRIR

- Sin señal, todo se registra igual y sin errores.
- La ficha **Pendientes** de Mi Jornada sube con cada registro.
- La pantalla de Sincronización lista todo lo que está esperando, con su tipo.
- Al cerrar y abrir la aplicación **no se pierde nada**.
- Con señal, la cola se vacía y aparece «No queda nada por enviar desde este teléfono».
- En el panel web aparecen las dos actividades, las dos fotos y el gasto.
- Las fotos conservan la **fecha y hora reales** de cuando se tomaron, no la de la sincronización.

RESULTADO ☐ Conforme ☐ Con observación ☐ No se pudo probar

A-16 Un error de envío se explica en cristiano**Jefe de cuadrilla**

1. En **Sincronización**, si hay algo en rojo bajo **No se pudo enviar**, léelo.
2. Si no hay nada fallido, esta prueba se marca «No se pudo probar».

DEBE OCURRIR

- El mensaje explica el problema en lenguaje entendible.
- **No debe verse** ninguna dirección de internet larga, ni cabeceras, ni texto que empiece por `Bearer` o `eyJ...`. Si aparece algo así, es una observación **de seguridad**: se está mostrando la clave de la sesión.

RESULTADO ☐ Conforme ☐ Con observación ☐ No se pudo probar

A-17 Mi Avance compara lo hecho con lo programado**Jefe de cuadrilla**

1. Entra a **Mi Avance**.
2. Revisa el cumplimiento del día y el detalle **Partida por partida**.

DEBE OCURRIR

- Muestra lo ejecutado contra la meta de cada partida.
- Si hoy no hubo programación, dice «Hoy no te programaron partidas» en vez de quedar vacío.
- El porcentaje coincide con lo que se ve en el panel web para esa cuadrilla.

RESULTADO ☐ Conforme ☐ Con observación ☐ No se pudo probar

26 Recorridos de extremo a extremo

Las pruebas anteriores revisan cada pantalla por separado. Estas siguen una jornada completa: lo que se programa el lunes, se ejecuta el martes en carretera y se entrega al cliente el viernes. Son las que de verdad dicen si el sistema sirve.

E-01 De la programación al parte validado

Supervisor + Jefe de cuadrilla

Antes de empezar: Necesitas la computadora y el celular a la vez. Es más cómodo entre dos personas.

1. **(Panel, Supervisor)** Entra a **Programación** y crea una partida para hoy: actividad **Limpieza de cunetas**, tramo **AQP-02**, progresivas 150+000 a 150+500, cuadrilla **Cuadrilla 1**, meta 500.
2. **(Celular, Jefe de cuadrilla)** Abre la aplicación y entra a **Programación**. Comprueba que la partida está.
3. **(Celular)** Entra a **Reporte Diario** → **Registrar actividad**, origen **Programación**, elige esa partida y registra un metrado de 500.
4. **(Celular)** Toma dos fotos de evidencia: una **Antes** y una **Después**.
5. **(Celular)** Entra a **Sincronización** y pulsa **Sincronizar ahora**. Espera a que la cola quede vacía.
6. **(Panel, Supervisor)** Entra a **Campo** y abre el parte de hoy de la Cuadrilla 1.
7. **(Panel)** Revisa el registro y las dos fotos. Pulsa **Validar**.
8. **(Panel)** Vuelve a **Programación** y busca la partida.

DEBE OCURRIR

- La partida aparece en el celular sin tener que hacer nada especial.
- Al registrar, el aviso dice que se descontó de la partida programada.
- El parte llega al panel con el registro y las dos fotos, selladas y con coordenada.
- Al validar, el parte pasa a **Validado**.
- La partida en **Programación** muestra el avance: 500 de 500, y su estado cambió.
- En **Mi Avance** del celular, el cumplimiento del día refleja ese 100 %.

RESULTADO ☐ Conforme ☐ Con observación ☐ No se pudo probar

E-02 Del PCI recibido al levantamiento con evidencia**Supervisor + Jefe de cuadrilla**

1. **(Panel, Supervisor)** En **PCIs**, abre un documento y asigna un ítem a la **Cuadrilla 1**.
2. **(Celular)** Entra a **PCIs** y comprueba que el ítem aparece con su plazo.
3. **(Celular)** En **Reporte Diario**, registra una actividad con origen **PCI** eligiendo ese ítem.
4. **(Celular)** Toma las fotos **Antes, Durante y Después**.
5. **(Celular)** Vuelve a **PCIs**, abre el ítem y pulsa **¿Dar por levantado?**; escribe la nota y confirma.
6. **(Celular)** Sincroniza.
7. **(Panel)** Abre el mismo ítem de **PCI**.
8. **(Panel)** Entra a **Documentos → Carpetas → PCI** y baja hasta ese ítem.

DEBE OCURRIR

- El ítem aparece en el celular con los días que faltan para vencer.
- Las fotos llevan el **código del PCI** impreso en el sello.
- En el panel, el ítem figura levantado, con la nota y las tres fotos como sustento.
- En el árbol de carpetas, las fotos están bajo **PCI → código → Ítem → fecha → ANTES / DURANTE / DESPUES**.
- El contador de **PCIs vencidos o críticos** del Dashboard baja.

RESULTADO ☐ Conforme ☐ Con observación ☐ No se pudo probar

E-03 Del gasto en carretera a la aprobación**Jefe de cuadrilla + Administrador**

1. **(Celular)** En **Mi Caja**, anota el saldo. Registra un gasto de **85.00** por **Peaje Camaná** con foto de comprobante.
2. **(Celular)** Sincroniza.
3. **(Panel, Administrador)** Entra a **Caja chica** y ubica el gasto.
4. **(Panel)** Abre el comprobante, revisa y pulsa **Aprobar**.
5. **(Celular)** Refresca **Mi Caja**.
6. **(Panel)** Ve a **Reportes** y descarga el informe de **Caja chica** en Excel.

DEBE OCURRIR

- El gasto llega al panel con su foto.
- Al aprobarlo, el estado cambia en los dos lados.
- El saldo baja en 85.00 tanto en el celular como en el panel.
- El Excel de caja incluye el movimiento con su número de comprobante.

RESULTADO ☐ Conforme ☐ Con observación ☐ No se pudo probar

E-04 De todo el mes al paquete para el cliente**Administrador**

1. Entra a **Entregables**.
2. Pon el periodo del mes pasado completo.
3. Marca las ocho secciones.
4. Pulsa **Armar paquete** y espera a que termine.
5. Abre el ZIP y revisa cada carpeta.
6. Abre el `INDICE.xlsx`.
7. Abre uno de los PDF de `02_REPORTES_DIARIOS` y una foto de `04_FOTOGRAFIAS`.

DEBE OCURRIR

- El ZIP trae las ocho carpetas numeradas más el índice.
- `01_PROGRAMACION` tiene el PDF de la programación del periodo.
- `02_REPORTES_DIARIOS` tiene un PDF por cada parte, con nombre que incluye la fecha y la cuadrilla.
- `04_FOTOGRAFIAS` tiene una subcarpeta por día.
- El `INDICE.xlsx` lista todos los archivos con su carpeta, tipo, fecha y peso.
- Los PDF abren y se leen; las fotos conservan su sello.

RESULTADO ☐ Conforme ☐ Con observación ☐ No se pudo probar

E-05 La jornada completa de una cuadrilla**Jefe de cuadrilla**

Antes de empezar: Esta prueba simula un día entero. Tómate el tiempo necesario y anota cualquier fricción.

1. Abre la aplicación como si fueran las 6 de la mañana.
2. Completa el **ATS de cuadrilla** con dos peligros y una firma.
3. Registra la **charla del día** con un asistente firmado.
4. Haz la **revisión del vehículo** con su kilometraje.
5. Revisa un **equipo de seguridad**.
6. Entra a **Programación** y mira qué toca hoy.
7. Registra **dos actividades** ejecutadas, con sus fotos.
8. Registra un **gasto** de caja.
9. Pide un **insumo** al almacén.
10. Revisa **Mi Avance**.
11. Genera el **PDF del parte** y compártelo.
12. Entra a **Sincronización** y deja la cola vacía.

DEBE OCURRIR

- Todo el recorrido se puede hacer sin salir de la aplicación.
- En ningún paso la aplicación se cierra sola ni muestra un error incomprensible.
- Al final, **Pendientes** está en cero.
- Todo lo registrado aparece en el panel web.
- Anota cuánto tardaste: si una cuadrilla no puede hacerlo en menos de 15 minutos, eso es una observación.

RESULTADO ☐ Conforme ☐ Con observación ☐ No se pudo probar

27 Pruebas de permisos por rol

Que cada quien vea solo lo suyo no es un detalle: es la diferencia entre un sistema que se puede entregar al cliente y uno que no. Estas pruebas se hacen entrando y saliendo con distintas cuentas.

R-01 El Visor (COVINCA) no ve la economía interna

[Visor](#)

Antes de empezar: Entra al panel con `visor@sigov.dev`. Esta es la prueba de permisos más importante.

1. Recorre todo el menú de la izquierda, apartado por apartado.
2. Comprueba que **no existe** la entrada **Caja chica**.
3. Escribe a mano la dirección `https://sigov.vercel.app/caja`.
4. Entra a **Reportes** y cuenta los informes.
5. Entra a **Entregables** y cuenta las secciones.
6. Entra a **Documentos** → **Carpetas** y cuenta las ramas.

DEBE OCURRIR

- **Caja chica** no aparece en el menú.
- Al escribir la dirección, el sistema **te devuelve al Dashboard**: no se ve ningún importe de caja.
- En **Reportes** no está el informe de **Caja chica**.
- En **Entregables** hay **siete** secciones, sin `08_GASTOS`.
- En **Carpetas** hay **cuatro** ramas, sin `GASTOS`.
- En ninguna pantalla aparece un saldo, un importe de caja ni un gasto.

RESULTADO

☐ Conforme☐ Con observación☐ No se pudo probar

R-02 El Visor no puede escribir nada**Visor**

1. Entra a **Programación** e intenta crear o editar una partida.
2. Entra a **PCIs** e intenta crear un PCI.
3. Entra a **Campo**, abre un parte e intenta validarlo.
4. Entra a **Inventario** e intenta editar un elemento.

DEBE OCURRIR

- En ningún caso hay botones de crear, editar, eliminar o validar; o si los hay, no hacen nada y el sistema rechaza el cambio.
- No se altera ningún dato. Compruébalo volviendo a entrar como Supervisor.

RESULTADO ☐ Conforme ☐ Con observación ☐ No se pudo probar

R-03 La auditoría es solo del Administrador**Varios**

1. Entra con `supervisor@sigov.dev` y busca **Auditoría** en el menú.
2. Escribe la dirección `https://sigov.vercel.app/auditoria`.
3. Repite con `ssoma@sigov.dev`.
4. Repite con `visor@sigov.dev`.
5. Repite con `cuadrilla1@sigov.dev`.
6. Por último entra con `admin@sigov.dev`.

DEBE OCURRIR

- Los cuatro primeros no ven la entrada en el menú, y al escribir la dirección el sistema los devuelve al Dashboard.
- Solo el Administrador ve la bitácora con contenido.

RESULTADO ☐ Conforme ☐ Con observación ☐ No se pudo probar

R-04 El Jefe de cuadrilla solo ve su cuadrilla**Jefe de cuadrilla**

Antes de empezar: Entra al panel web con `cuadrilla1@sigov.dev`.

1. Entra a **Reporte Diario** y mira de qué cuadrillas son los partes.
2. Entra a **Fotos / Evidencias** y mira de quién son las fotos.
3. Entra a **Registro de Gastos / Mi Caja** y mira de qué cuadrilla es el saldo.
4. Entra a **PCIs** y mira qué ítems aparecen.

DEBE OCURRIR

- Todo lo que se ve es de la **Cuadrilla 1 · Calzada y Drenaje**.
- No hay ni un solo dato de las cuadrillas 2, 3 o 4.
- En el menú no aparecen **Alertas, Mapa, Inventario, SSOMA, Auditoría, Reportes, Formatos, Entregables, Documentos, Importación ni Configuración**.

RESULTADO ☐ Conforme ☐ Con observación ☐ No se pudo probar

R-05 Nadie cruza de un contrato a otro**Jefe de cuadrilla (otro contrato)**

Antes de empezar: Entra con `cuadrilla4@sigov.dev`, que pertenece al contrato **Conservación Huaura – Sayán**, no al de Arequipa.

1. Entra al panel web con esa cuenta.
2. Mira qué contrato aparece arriba a la izquierda.
3. Recorre **Programación, PCIs y Reporte Diario**.

DEBE OCURRIR

- El contrato que se muestra es **Conservación Huaura – Sayán**.
- No aparece ningún dato del contrato de Arequipa – Moquegua – Tacna: ni tramos, ni cuadrillas, ni PCIs, ni partes.
- Los tramos que se ven son Huaura – Sayán y Sayán – Churín.

RESULTADO ☐ Conforme ☐ Con observación ☐ No se pudo probar

R-06 Cada rol ve el menú que le toca**Varios**

Antes de empezar: Ten a mano la tabla de menús del capítulo 3.

1. Entra con cada una de las cinco cuentas, una por una.
2. Anota qué entradas de menú ves en cada caso.
3. Compara con la tabla del capítulo 3.

DEBE OCURRIR

- Cada rol ve exactamente las entradas que dice la tabla, ni una más ni una menos.
- Los apartados que cambian de nombre lo hacen: el Administrador ve «Reportes Diarios», el Jefe de cuadrilla «Reporte Diario» y el Visor «Ejecución / Campo».

RESULTADO ☐ Conforme ☐ Con observación ☐ No se pudo probar

28 Pruebas de aspecto y comportamiento general

Cosas que no pertenecen a un módulo concreto pero que se notan en todo el sistema.

G-01 La identidad de marca es la correcta

Cualquiera

1. Entra al panel y mira la cabecera superior.
2. Mira el menú de la izquierda.
3. Mira el pie de la pantalla.
4. Abre la aplicación del celular y mira la banda de arriba.

DEBE OCURRIR

- El logotipo de **Grupo Servicon V&D EIRL** aparece arriba a la izquierda.
- Junto a él se lee **SIGOV** con la **V** en verde.
- A la derecha está la banda de campaña: «SEGURIDAD EN MOVIMIENTO, COMPROMISO EN CADA KM».
- El menú lateral es azul oscuro de la marca, no gris.
- Abajo aparece «TRABAJANDO POR VÍAS MÁS SEGURAS».
- En el celular se ve la misma banda de marca.

RESULTADO

☐ Conforme☐ Con observación☐ No se pudo probar

G-02 El panel funciona en el celular

Cualquiera

1. Abre `https://sigov.vercel.app` desde el navegador del celular.
2. Entra con cualquier cuenta.
3. Recorre cuatro o cinco apartados.

DEBE OCURRIR

- El menú lateral se convierte en un menú que se abre y cierra.
- Las tablas se pueden desplazar de lado sin romper la pantalla.
- Ningún texto se sale de la pantalla ni queda cortado.
- Los botones son lo bastante grandes para pulsarlos con el dedo.

RESULTADO

☐ Conforme☐ Con observación☐ No se pudo probar

G-03 El modo oscuro**Cualquiera**

1. En el panel, pulsa el icono de la luna, arriba a la derecha.
2. Recorre cinco apartados distintos.
3. Vuelve al modo claro.

DEBE OCURRIR

- Todo el sistema cambia a fondo oscuro.
- Los textos se siguen leyendo: nada queda gris sobre gris ni blanco sobre blanco.
- Los gráficos y el mapa siguen siendo legibles.
- Al volver al modo claro, todo regresa a la normalidad.

RESULTADO ☐ Conforme ☐ Con observación ☐ No se pudo probar

G-04 Las esperas se explican**Cualquiera**

1. Recarga el panel con F5 y observa el primer segundo.
2. Entra a un apartado con muchos datos, como **PCIs** o **Inventario**.

DEBE OCURRIR

- Al recargar aparece la pantalla de carga con el **logotipo girando** y un texto que dice qué está haciendo.
- Dentro de cada apartado, mientras carga se ven bloques grises animados con la forma del contenido, no una pantalla vacía.
- Ninguna pantalla se queda cargando para siempre: si algo falla, lo dice.

RESULTADO ☐ Conforme ☐ Con observación ☐ No se pudo probar

29

Cómo entregar el resultado de las pruebas

Terminadas las pruebas, lo que queda es ordenar lo encontrado para que se pueda corregir.

La planilla de resultados

Copia esta tabla en un Excel o llénala a mano. Una fila por cada prueba de la guía:

PRUEBA	QUIÉN PROBÓ	FECHA	RESULTADO	OBSERVACIÓN	CAPTURA
P-01			Conforme / Con observación / No se pudo		Sí / No
P-02					
...					
E-05					
R-06					

Cómo priorizar lo encontrado

GRAVEDAD	QUÉ ES	EJEMPLO
Bloqueante	Impide trabajar o se pierde información.	Un registro hecho sin señal no llega al panel; la aplicación se cierra sola al tomar una foto.
Grave	Alguien ve lo que no debe, o un dato sale equivocado.	El Visor de COVINCA ve un saldo de caja; un metrado se muestra con la unidad de otra actividad.
Moderada	Funciona pero cuesta usarlo o confunde.	Un aviso que no explica qué hacer; un filtro que no se entiende.
Menor	Detalle de presentación.	Un texto cortado, un color que no corresponde a la marca, una tilde faltante.

REPORTA DE INMEDIATO

Si encuentras algo **bloqueante** o **grave**, no esperes a terminar toda la guía: avísalo en el momento. Son las dos categorías que pueden obligar a detener una entrega.

Qué queda pendiente de Servicon

Hay datos reales del contrato que el sistema todavía no tiene y que hoy muestra vacíos o aproximados. No son fallas del sistema: son información que falta entregar. Conviene tenerlos presentes para no reportarlos como error:

DATO PENDIENTE	DÓNDE SE NOTA	QUIÉN LO ENTREGA
RUC y datos fiscales de Grupo Servicon V&D EIRL	El pie de los PDF y de los formatos oficiales.	Servicon
Número real del contrato con COVINCA	La cabecera de todos los informes: hoy sale «—».	Servicon
Progresivas oficiales de los cuatro tramos	El mapa y la validación de progresivas. Hoy las trazas son aproximadas.	Servicon
Fotografía de carretera para la banda de marca	La banda superior del sistema.	Servicon

Glosario

TÉRMINO	QUÉ SIGNIFICA
PCI	Pedido de Corrección de Incumplimiento. El documento con el que OSITRAN observa algo y da un plazo para corregirlo.
OSITRAN	El organismo regulador de la infraestructura de transporte de uso público.
COVINCA	El cliente: la concesionaria a la que Servicon presta el servicio de conservación vial.
Progresiva	La ubicación a lo largo de la carretera, en kilómetros y metros. 18+400 es el kilómetro 18 más 400 metros.
Tramo	Un segmento de carretera del contrato, con su progresiva inicial y final.
Metrado	La cantidad ejecutada de una actividad, en su unidad: metros, metros cuadrados, unidades.
Partida	Una actividad programada para una cuadrilla, un tramo y una fecha.
Parte diario	El documento de un día y una cuadrilla, con todo lo que ejecutó.
ATS / IPERC	Análisis de Trabajo Seguro / Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles.
SSOMA	Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
Levantar un PCI	Corregir lo observado y registrar la evidencia que lo demuestra.
Sellar una foto	Imprimir dentro de la imagen la fecha, hora, coordenada y demás datos, de modo que no se puedan separar de ella.